卡西米尔力：从金到时间晶体

Casimir forces: from Au to time crystals

Raúl Esquivel-Sirvent1，André Gusso2，Shunashi Castillo-López1，Francisco Sánchez-Ochoa11 墨西哥国立自治大学物理研究所，墨西哥城 CDMX 01000，墨西哥；2 弗鲁米嫩塞联邦大学精确科学系（EEIMVR），Volta Redonda 27255-125，巴西 La Rivista del Nuovo Cimento (2026) 49:137–224. DOI: 10.1007/s40766-026-00079-6 收稿 2025-10-30 ｜ 接受 2026-01-11 ｜ 在线发表 2026-02-26 ｜ © The Author(s) 2026（开放获取）
文献标识：R12 ｜ 中文精译（按约定：核心章节全译，纯数学推导章节给逐节提要）

摘要

卡西米尔效应是量子真空涨落的一种基本表现，它已从"理想化金属板之间的一个奇特现象"演变为探测结构化介质与含时介质中量子与材料性质的多用途探针。本综述追溯了卡西米尔力研究的发展历程从金（Au）等贵金属中的经典表述，一直到涉及超材料与时间晶体的前沿进展。除了综述近期的实验与理论进展之外，我们还提供一个统一的框架，把卡西米尔物理与固体物理的基本原则——包括能带理论介电响应与时间周期性——连接起来，而这对理解真实材料与人工材料中的力至关重要。我们特别关注非平衡与动态调制体系，其中时间周期结构可以深刻改变真空诱导的相互作用。通过综合量子场论与凝聚态物理的洞见，本综述为"量子涨落、材料响应与时间对称性破缺之间的丰富相互作用"提供了一个全面的视角。

关键词：卡西米尔；真空涨落；MEMS；光学性质

原文共 88 页、10 章。按约定，本译文对核心章节逐段全译，对以数学推导为主的章节给出逐节中文提要（提要以方框标出，标注"提要"）。具体安排：

全译：摘要与关键词；第 1 章 引言；第 2 章 Lifshitz 理论（含 2.1 虚频下的力，公式 (1)–(16) 全部保留）；第 3.1 近似方法、3.2 精确方法；第 4.1 一般描述、4.2 Plasma / Drude / Drude–Lorentz 模型；

第 5.1 绝缘体・半导体・导体的一般结果、5.2 金作为标准材料、5.3 Plasma 还是 Drude；第 8 章 非平衡卡西米尔力；第 9 章 时间变化介质中的卡西米尔效应与光子时间晶体；第 10 章 结论与展望。

提要：3.3 表面粗糙度效应；4.3 分子材料、4.4 液体、4.5 低维材料、4.6 非局域响应；5.4 各种金属的卡西米尔力、5.6 相互作用物体之间介质的影响、5.7 理论材料；第 6 章 从头算介电响应（6.1–6.4）；第 7 章 微纳器件中的卡西米尔力（7.1–7.4）。

未翻译：参考文献（原文照录，编号与原文一致）；图表未重绘，图注后标注"（原图见 R12 原文第

N 页）"。

1 引言

2025 年被定为"国际量子科学与技术年"，这为反思量子现象在现代物理各分支中的广度与影响提供了恰当时机。量子场论最令人瞩目的推论之一便是卡西米尔效应——一种在存在材料边界时由真空电磁场量子涨落产生的力。1948 年，H. B. G. Casimir 在理想导体板的语境下首次预言了它[1]；此后，卡西米尔力从理论上的奇特现象发展为纳米技术、微机电系统（MEMS）以及量子理论基本检验中的一个要素。它最初是针对真空中两块理想化理想导体板推导出来的，如今人们已把它理解为更广泛的一类色散相互作用——由量子电磁场的涨落支配，并由面向真实材料、有限温度的 Lifshitz 理论[2–4]加以形式化。

现代卡西米尔实验的新一轮浪潮始于 1990 年代末 Lamoreaux 的测量[5]：他用带机电反馈的扭摆，与 Lifshitz 理论在 5% 的水平上取得一致。此后不久，Mohideen 与 Roy[6]引入了基于 AFM 的技术，实现了亚微米距离、皮牛顿灵敏度的测量，标志着高精度卡西米尔计量学的开端。随后的研究（包括 Sushkov 等[7]）给出的结果被不同作者做了不同解读，并促使人们更广泛地审视有限温度效应与材料建模。更早之前，Decca 等[8]首次对卡西米尔力的理论描述给出了系统性的高精度约束，进一步推动了材料响应处理方式的改进。

2000 年代初的实验涵盖了不同的材料性质、几何与表面效应。Chan 等[9]的实验把卡西米尔力集成进 MEMS，表明量子力可以在纳米尺度驱动机械部件。Decca 及其合作者用微机械扭转振荡器对卡西米尔力的精密测量做出了重要贡献。在他们可追溯到 2003 年的开创性实验中，实现了对不同金属之间卡西米尔力的首次精密测量[8]（一个镀铜振荡器与一个镀金球），在 0.2–2 μm 的间距范围内噪声本底低至约 6 fN/$\sqrt{}$Hz；其结果与计入有限电导率与表面粗糙度的理论预言在最接近的间距上符合到优于 1%。在此基础上，他们用两块镀金平行板通过力梯度与邻近力近似所做的测量，在很宽的间距范围内达到了前所未有的约 0.5% 的实验相对误差，并得以在 99% 置信水平上排除 Drude 模型，支持 Lifshitz 理论中的 plasma 方法或阻抗方法。这些结果还对纳米尺度上牛顿引力可能的汤川型偏离给出了显著更严格的约束[10–13]。

2002 年，Bressi 等[14]用基于 MEMS 的装置进行了平行板卡西米尔测量。尽管受对准与稳定性问题困扰，这项工作确认了卡西米尔最初的几何构型，并强调了精密微加工的重要性。一个有趣的突破出现在 2009 年：人们证明在液体介质中卡西米尔–Lifshitz 斥力是可能的[15,16]。把金球与二氧化硅板置于

溴苯中，他们反转了力的符号，表明它可以表现为排斥——这为"卡西米尔工程"开辟了可能，即相互作用可以被调节、甚至被完全抵消[17–20]。

在贵金属之外，当代研究已把卡西米尔研究扩展到低维与拓扑非平凡体系。石墨烯凭借其无能隙的狄拉克谱与可调电导率，表现出可通过掺杂与栅压调控的卡西米尔相互作用[21–29]。拓扑绝缘体[30,31]与 Weyl 半金属[32,33]通过轴子电动力学与反常霍尔响应引入了额外的复杂性，在某些条件下导致量子化或各向异性的卡西米尔相互作用[18,34]。近期理论工作预言：当表面处的时间反演对称性被破坏时，被真空隙隔开的两块拓扑绝缘体板之间会出现排斥性卡西米尔力[35]。

超材料与光子晶体通过实现真空模式的带隙工程，进一步丰富了这一现象学[36,37]。研究表明，双曲超材料[38]可以剧烈改变真空涨落的光谱密度，导致非单调甚至符号反转的卡西米尔力[39]。

对非平衡与含时卡西米尔效应日益增长的兴趣带来了一个全新的范式。具有时间调制介电性质的体系可以产生动态卡西米尔效应（DCE）：由于参数调制，光子对从真空中产生[40]。时间晶体——一类以"自发破缺的离散时间平移对称性"为特征的物相[41]——已被提出作为研究时间调制卡西米尔力的平台。近期理论模型提示，这类体系中的周期时间序可能导致 Floquet 修正的真空谱与含时卡西米尔相互作用[39]。这些进展为在振幅与相位两方面调节真空力、以及在主动式卡西米尔器件中利用时间周期材料，开辟了引人入胜的可能。

本综述考察现代材料科学中卡西米尔力研究的图景：从经典金属体系出发，一直延伸到非平衡量子材料的前沿。我们强调材料性质与真空涨落之间的相互作用，重点关注实验实现、理论进展与新兴应用。

尽管已有若干优秀的卡西米尔效应综述[42–44]与专著[45]，本文旨在突出材料光学响应的作用——从固体物理的视角切入，并为卡西米尔物理的持续讨论与应用做出贡献。与任何综述一样，本不可能对相关文献做穷尽性覆盖。

2 Lifshitz 理论

卡西米尔力的最初推导[1]假定两块无限大金属平行板相距 d，并包含以下假设：（a）间距大于趋肤深度 δ，因而两板可当作完美反射体；（b）存在一个截止频率 ωc，限制高频模式的贡献。卡西米尔通过"对板间允许模式求和、再减去板外无穷大真空能"，计算了量化电磁场零点能因腔的存在而发生的变化。由此得到的板间单位面积净吸引力为

$$F_0 = -\frac{\hbar c \pi^2}{240\, d^4} \quad (1)$$

对于金、铝这类真实的金属板，介电响应必须用频率相关的介电函数 ε(ω) 来建模，其中包含耗散与有限的等离子体频率。对于用这种自由电子等离子体建模的金属，在高于某一特征截止 ωc（由金属的等离子体响应、与等离子体频率相关）的频率上，反射率下降，材料对电磁波变得逐渐透明。此类材料的卡西米尔力不再由式 (1) 给出，而必须用其他方法计算，例如 Lifshitz 理论——它把卡西米尔的结果推广到任意的、频率相关的介电函数。在这一框架下，力同时依赖于材料的介电性质与温度，并可用两板间电磁模式的反射系数来表示。

为简要回顾 Lifshitz 理论的要点，我们考虑两块相距 d 的无限大平行板，分别由介电函数 $\varepsilon_1(\omega)$ 与 $\varepsilon_2(\omega)$ 表征；两板之间的介质由介电函数 $\varepsilon_3(\omega)$ 描述。在整个讨论中，我们主要考虑板间为真空，即 $\varepsilon_3(\omega) = 1$，且不失一般性地假定材料非磁性（$\mu = 1$）。基于 Rytov 的热涨落电磁场理论[46,47]，Lifshitz 导出了有限温度下两个平面之间卡西米尔力的表达式[4]，通常称为 Lifshitz 公式。后来 Dzyaloshinskii、Lifshitz 与 Pitaevskii[3]给出了同一公式的另一种推导；这些发展的教学式总结见 Ref. [2] 之类的经典教材。Lifshitz 公式的表达式为：

$$F(T,d) = \frac{1}{2\pi^2}\int_0^\infty d\omega \coth\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) Re\left[\int_0^\infty dQ\, Q\, k_0\, g(Q,\omega,d)\right] \quad (2)$$

其中 kB 为玻尔兹曼常数；间隙中的波矢有平行于板面的分量 Q（位于 xy 平面内）以及法向（z 方向）分量 $k_0 = \sqrt{(\omega^2/c^2 - Q^2)}$。函数 g(Q, ω, d) 表示为

$$g(Q,\omega,d) = \sum_{v=s,p} \frac{r_1^v r_2^v e^{2ik_0 d}}{1 - r_1^v r_2^v e^{2ik_0 d}} \quad (3)$$

这里，$r_{1,2},v$ 是两板内表面（下标 1 或 2）在偏振 v = s（横电，TE）与 v = p（横磁，TM）下的菲涅尔反射系数。频率相关因子 coth(ħω/2kBT) 来自涨落耗散定理。

对于两个半空间，反射系数可用间隙中与第 i 个物体中波矢的 z 分量 k_0 与 ki 表示为

$$r_i^s=\frac{k_0-k_i}{k_0+k_i},r_i^p=\frac{\varepsilon_i k_0-k_i}{\varepsilon_i k_0+k_i} \quad (4)$$

$$k_i=\sqrt{\varepsilon_i(\omega)\frac{\omega^2}{c^2}-Q^2} \quad (5)$$

如果我们面对的不是两个半空间，而是有限厚度的板、光子晶体之类的分层介质、或其他体系，则式 (4) 中的菲涅尔系数必须替换为相应的反射系数[48–50]。

由 k_0 的定义可知：当 $Q < \omega/c$ 时为传播波，$g(Q, \omega)$ 呈振荡形式；当 $Q > \omega/c$ 时为倏逝波，$g(Q, \omega)$ 中的指数因子指数衰减。可见卡西米尔力同时有传播波与倏逝波的贡献[51–53]。

2.1 虚频下的力

在实频 ω 表示下使用 Lifshitz 公式并不方便，因为式 (2) 的被积函数因 $e^{ik_0 d}$ 因子而快速振荡，处理快速振荡积分需要小心[54]。不过式 (2) 对频率的被积函数是解析的，可以作围道旋转到虚频轴，即 $\omega \to i\zeta$。用柯西定理对频率积分，得到

$$F(T,d)=\frac{k_B T}{\pi}{\sum_{n=0}^{\infty}}' \int_0^{\infty} dQ\, Q \,/ k_0 \,/\, g(Q,i\zeta_n,d) \quad (6)$$

求和号上的"撇"表示 n = 0 项须取权重 1/2；$\zeta_n = 2\pi n k_B T/\hbar$（$n \in \mathbb{N}$）是 Matsubara 频率，来自 $\coth(\hbar\omega/2k_B T)$ 的极点。在旋转后的频率空间中 $|k_0| = \sqrt{(\zeta_n^2/c^2 + Q^2)}$，且 $g(Q, i\zeta_n, d)$ 不再振荡；同时 $k_i = \sqrt{(\varepsilon_i(i\zeta)\zeta_n^2/c^2 + Q^2)}$。

在实频域中，介电函数必须满足 Kramers–Kronig 关系；旋转到虚频轴后，它由下式给出

$$\varepsilon(i\zeta)=1+\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\omega\,\varepsilon''(\omega)}{\omega^2+\zeta^2}\,d\omega \tag{7}$$

其中 ε″(ω) 是介电函数的虚部。在这一空间中，ε(iζ) 是实数、正、且随 ζ 增大单调递减。关系式 (7) 表明：卡西米尔–Lifshitz 力完全由 ε″(ω) 决定。

通过引入变量 $p \in [1, \infty)$（定义为 $Q^2 = (\zeta n/c)^2(p^2 - 1)$），可对式 (6) 作进一步简化。在此记号下波矢取形式 $ki = (\zeta n/c)\sqrt{}(\varepsilon i(\zeta n) - 1 + p^2) = (\zeta n/c)si$、$k_0 = p$，于是式 (4) 的菲涅尔系数成为

$$r_i^s=\frac{p-s_i}{p+s_i},r_i^p=\frac{\varepsilon_i p-s_i}{\varepsilon_i p+s_i} \tag{8}$$

卡西米尔压强可写成

$$F(T,d)=-\frac{k_B T}{\pi c^3}{\sum_{n=0}^{\infty}}'\zeta_n^3\int_1^{\infty}p^2 g(p,i\zeta_n,d)\,dp \tag{9}$$

Bn=0nn

$$g(p,i\zeta_n,d)=\sum_{v=s,p}\frac{r_1^v r_2^v e^{-2d(\zeta_n/c)p}}{1-r_1^v r_2^v e^{-2d(\zeta_n/c)p}} \tag{10}$$

由指数中的项可以定义系统的特征频率 $\zeta c = c/2d$。由于 $\zeta n = \zeta_1 n$，因子 $g(p, i\zeta n)$ 取形式

$$g(p,n)=\sum_{v=s,p}\frac{r_1^v r_2^v e^{-n(\zeta_1/\zeta_c)p}}{1-r_1^v r_2^v e^{-n(\zeta_1/\zeta_c)p}} \tag{11}$$

$$F(T,d)=-\frac{k_B T}{8\pi d^3}\left(\frac{\zeta_1}{\zeta_c}\right)^3 {\sum_{n=0}^{\infty}}' n^3 \int_1^{\infty} p^2 g(p,n)\,dp \tag{12}$$

在 T → 0 极限下、并假定完美导体，上式就约化为两块理想金属板之间卡西米尔力的已知表达式 F_0。

另一个重要的极限是小 d 情形。此时半空间之间的力按 d−3 变化，更确切地说

$$F(d)=-\frac{H}{6\pi d^3} \tag{13}$$

其中 H 表示 Hamaker 常数[55]，其数值取决于两个相互作用物体以及中间介质的材料。这一极限行为在 d 小于几纳米时出现，也被称为非推迟区，因为电磁波的传播可以当作瞬时的。图 1 给出了上面式 (16) 定义的修正因子 η(d) 的结果。式 (13) 中的力也被称为平面之间的范德瓦尔斯力——因为它最初是通过对填满每个半空间的原子或分子之间范德瓦尔斯势做两两求和得到的。

前述讨论假定了板的介电函数是各向同性的。然而它可以推广到各向异性板，此时介电函数由张量 εij 给出；在这种情况下必须像文献 [36,56] 那样考虑各向异性。各向异性情形下，反射系数必须改为矩阵

$$R_i=\begin{pmatrix} r_i^s & 0 \\ 0 & r_i^p \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} r_i^{ss} & r_i^{sp} \\ r_i^{ps} & r_i^{pp} \end{pmatrix} \tag{14}$$

这里 rivμ 是物体 i 上"μ 偏振反射场与 ν 偏振入射场之比"。在 Lifshitz 公式中，乘积 r r ₁ᵛ ₂ᵛ 必须换成矩阵乘积 $R_1 \cdot R_2$，而"对偏振求和"则换成"求矩阵迹"。于是 T = 0 时的 Lifshitz 公式取形式

$$F(d)=\frac{\hbar}{2\pi^2}\,Tr\int_0^\infty d\zeta\int_0^\infty dQ\,Qk_0\,\frac{R_1\cdot R_2\,e^{-2k_0 d}}{1-R_1\cdot R_2\,e^{-2k_0 d}} \tag{15}$$

其中 $k_0=\sqrt{(\zeta^2/c^2+Q^2)}$。比值 rivμ 的详细表达式以及各向异性情形特有的其他信息见文献 [36]。

真实材料半空间之间的卡西米尔力还可以用 Lifshitz 理论之外的方法计算。一个重要替代方法由 van Kampen 等[57]提出，它相当显著地简化了得到式 (12) 以及适用于其他平面或非平面构型的类似方程的工作（例如上述各向异性介质的结果）。该方法先利用表面边界条件找出被边界约束的电磁场本征值，再求和，然后用适当的正则化与重正化程序得到有限结果[45]。文献 [57] 提出的方法曾被用来把式 (12) 推广到"半空间被平面多层结构替代"的情形，这一结果在文献 [58,59] 中实现。平面多层结构的表达式使人们能够研究许多相关物理体系中的卡西米尔力，例如有限厚度板以及覆盖了二维材料的表面。

由于用 Lifshitz 理论算出的卡西米尔力总是小于两个完美导体之间的力，卡西米尔文献中习惯报告"修正因子"，定义为比值

$$\eta(d,T)=\frac{F(T,d)}{F_0} \tag{16}$$

该因子包含"所涉材料有限电导率带来的卡西米尔力修正"与"温度效应"的信息。图 1 给出了砷化镓（GaAs）与非晶二氧化硅（a-SiO_2）的 η 示例。该修正因子还可以包含其他效应，例如 3.3 节讨论的表面粗糙度贡献以及有限厚度效应[59]。

> 图 1. 式 (16) 定义的修正因子，使用晶态 GaAs（a）与非晶 SiO_2（b）的实验光学数据得到；给出了不同温度、以及计入红外（IR）贡献的结果；同时给出了忽略 IR 贡献时 0 K 的结果。转载自文献 [60]。（原图见 R12 原文第 144 页）

3 超出平面几何

卡西米尔力的最初表述与 Lifshitz 理论都是针对平行板建立的。然而大多数实验测量的是板与大球之

间的力，并用邻近力近似（PFA）[6]来建模理论预言的力。在这种特定情形下，只要球的半径远大于球与平面之间的最小间距，该近似就是有效的[61]。只要相互作用表面足够光滑[45]且两物体靠得足够近，PFA 就可用来计算卡西米尔力。两物体之间力的一般表达式，是在"把靠得很近的表面视为分段平面"的假定下得到的，即

$$F(d)=\int_S F(d')\,dA \quad (17)$$

$$E(d)=C_{12}\int_{¿} dr_1\int_{¿} dr_2 \; / r_2-r_1 /^{-7} \quad (18)$$

其中 F(d′) 表示由式 (9) 给出的、相距 d′ 的两个无穷小平板之间的压强，积分遍及两物体的面积。类似的表达式也可用来计算相互作用能。

PFA 已被用于计算诸如扭转执行器（基于大板的倾斜）或悬梁谐振器（被驱动作用力——卡西米尔力、静电力、光学力等——压弯）等微纳器件中的力[62–64]。当 PFA 的适用条件不满足，或面对任意形状的物体时，就需要计算卡西米尔力的其他方法。

历史上最先用在范德瓦尔斯力极限情形、后来推广到卡西米尔力的方法，是两两求和（PWS）[65]。它最初用于估算分子内原子之间的相互作用。其现代形式一般假定：物体的各个小部分之间通过一个依赖体材料极化率的势能发生相互作用[66,67]。总能量通过对相互作用能在物体体积上积分得到，它是间距 d（最接近距离、中心距等）或某个描述间距变化的参数（如倾斜角）的函数。两个小体积元之间的势能，预期近似由卡西米尔–波尔德势给出，$U = C_{12}|r - r_1|^{-7}$，其中常数 C_{12} 取决于物体 1 与 2 的材料。总相互作用能由在两物体体积 V_1 与 V_2 上积分得到 $E(d) = C_{12}\int V_1 dr_1 \int V_2 dr_2 |r - r_1|^{-7}$ (18)

$$F(d)=-\frac{\partial E(d)}{\partial d} \quad (19)$$

另一种做法是把每个物体内部各无穷小体积之间的力积分，从而得到总力。

PWS 已被用于计算大量复杂几何中的力，例如球、板、柱以及这些物体组合之间的相互作用[65,68]。与用物理上更自洽的方法所得结果的比较表明：对绝缘体之类材料，PWS 给出良好结果[69,70]；但对半导体与金属，即便在平面几何下该方法也可能严重失效[69,71]。

近期测量复杂几何物体间卡西米尔力的实验，检验了 PFA 与 PWS 的适用极限。它们测量了金属球与周期矩形光栅之间[72,73]、以及不同几何的互穿光栅之间[74,75]的力，观察到与 PWS 或 PFA 预言显著偏离；但这些测量与用更一般的理论方法（如下面介绍的方法）预言的力符合良好。

3.2 精确方法

作为计算更一般几何下卡西米尔力的不同途径的示例，我们首先考虑 Bimonte 与 Emig 的工作[76,77]。他们用局域在相互作用物体表面上的散射算符计算卡西米尔力，卡西米尔相互作用可按表面散射的次数展开。这一途径背后的一个基本思想，是 Balian 与 Duplantier 关于"用多次散射展开计算完美导体之间卡西米尔力是收敛的"的证明[78,79]。任意形状两物体之间的卡西米尔力为（见图 2）

$$F=k_BT\sum_{n=0}^{\infty}Tr\left[\left(I-K\right)^{-1}\nabla_rK\right] \tag{20}$$

其中 K 描述自由传播子；多次散射通过展开 (I − K)−1 来计入。图 2 展示了单物体与两物体的散射过程，分量 Kij 是物体 i 与 j 之间的传播子。

表面散射展开弥合了"可精确求解的平面几何"与"真实的曲面/结构化磁介电表面"之间的差距，使人们能够系统计算包含电与磁两类材料响应的卡西米尔与卡西米尔–波尔德相互作用，超越邻近力近似的限制。散射理论还存在其他表述：把卡西米尔力看作源于"两镜之间真空场辐射压与外部自由场真空之差"；这一真空辐射压可写成对所有模式的积分，每个模式都关联着两镜上的反射幅[80]。

散射理论之类方法可以在某些极限情形下给出卡西米尔力的解析表达式。但对更一般的构型，卡西米尔力的计算需要可观的算力。为此人们发展了另一些方法——它们不追求解析求解，而是允许对任意几何与任意光学性质的相互作用体系做数值计算。两种这样的数值方法基于边界元法（BEM）与时域有限差分法（FDTD）。两者都是通用电磁求解器，已被改造用于计算涨落诱导力，但其表述与计算策略不同，下面分别说明。

表 1　用于卡西米尔力计算的 BEM 与 FDTD 方法比较

特性 BEMFDTD

离 散二维网格三维体网格化

材料分段均匀任意材料

几何光滑物体任意

内存/时间开销效率自由度较少大

散射 / T 矩途径应力张量阵

软件 SCUFF-EMMeep

BEM 把麦克斯韦方程组化为物体表面上的积分方程[81]：用真空格林函数求解感生表面电流或电荷，再通过散射或应力张量表述计算卡西米尔能量。由于只对表面离散化，维度得以降低（二维网格而非三维体），这使 BEM 对分段均匀物体很高效[82–84]。BEM 已在 SCUFF-EM[85]（http://github.com/homerreid/scuff-EM）等开源软件包中实现。

相比之下，FDTD 方法为卡西米尔力的计算提供了一条替代的、高度灵活的途径。与 BEM 不同，FDTD 在空间与时间两方面把麦克斯韦方程组离散在体网格上[86]，从而可以直接模拟任意复杂几何中的场涨落，包括非均匀、各向异性与色散介质。卡西米尔力可以用场的关联函数表示，而后者又由涨落耗散定理得到。在 Rodriguez、Johnson 及其合作者提出的时域表述[87,88]中，电磁格林函数通过"用脉冲源演化麦克斯韦方程组并记录系统的时域响应"来计算。经 Wick 旋转到虚频后，卡西米尔能量由应力张量积分（或等价地由场涨落的光谱密度）恢复。这一途径利用了时域求解器本身就支持色散材料与复杂几何、无需修改的优势。FDTD 流程可用开源代码 MEEP 实现（https://meep.readthedocs.io/en/latest/）。

粗糙度指"光滑背景表面（平面或球面）上形成的随机起伏"，普遍存在于微纳器件表面、AFM 探针针尖与胶体颗粒上；刻画它需要色散 σ、偏度、峰度、关联长度 λ、Hurst 指数、分形维数等众多参数。尽管理论与实验都表明粗糙度对卡西米尔力的贡献可能相当可观，但对任意粗糙轮廓与任意间距尚无通用算法。

方法沿革：①最初 van Bree 等[90]用 PWS 处理范德瓦尔斯力，Bordag 等[91]推广到卡西米尔力，给出 σ/d 的二阶微扰式 $F(d) = F_0(d) \cdot [1 + 10(\sigma/d)^2 + 10(\sigma/d)^2 + 105((\sigma/d)^2 + (\sigma/d)^2)^2]_{01212}$（式 21，$F_0$ 为含有限电导率修正的平面间力）；②用 PWS[69,92]与 PFA[45]也可导出精确（非微扰）表达式，但适用条件严格——PFA 仅在"$\sigma \ll d \ll \lambda$"的非常光滑形变下可靠；PWS 的适用范围较模糊，对 SiO_2 等绝缘

体光学性质的材料在很粗糙的表面上也可能有效[69]；③散射方法（Maia-Neto 等[93]）的二阶微扰结果适用面远宽于 PFA，对任意间距 d 都有效、且允许 λ < d，但仍要求 σ ≪ λ；④ Wu 与 Schaden[94]用有效低能场论计算。值得注意的是，散射理论预言"λ 减小则力增大"，而 Wu–Schaden 的预言方向相反——这一矛盾尚无定论，值得进一步理论与实验研究；⑤对短尺度粗糙（λ 与 σ 同量级），可用"有效分层光学介质"法[95,96]（用 Clausius–Mossotti、Bruggeman 混合规则算有效介电函数，再套用平面多层的 Lifshitz 推广式），它给出的粗糙度效应比散射方法更大；⑥数值途径： Reid 等基于表面电流的方法被 Liu 等[70]用于粗糙表面小颗粒间的相互作用。

总体：粗糙度已有大量理论与实验研究[95,97]，但尤其当 σ、λ、d 三者同量级时，仍有许多未解问题。

4 材料的光学性质

4.1 一般描述

卡西米尔–Lifshitz 力关键地依赖于相互作用介质的电磁响应。在 Lifshitz 形式体系中，该响应通过材料的复介电常数 ε(ω)、复磁导率 μ(ω) 以及中间介质进入公式。对与卡西米尔实验相关的大多数材料，在贡献显著的谱段内 μ(ω) ≈ 1，因而磁贡献可忽略；介电响应因而主导了力的大小与符号。

一般各向异性材料的介电张量可写成

$$\varepsilon\left(k,\omega\right)=\varepsilon_{ij}^{'}\left(k,\omega\right)+i\,\varepsilon_{ij}^{''}\left(k,\omega\right) \tag{22}$$

其中非局域性（对 k 的依赖）对应空间色散。在大多数情形下这种效应很小，可以采用局域近似 ε(ω)——后文将讨论。

介电函数的概念来自连续介质电动力学的线性响应理论[2]，但宏观光学响应的起源在于材料的量子本性[98]；这意味着不同的谱区可以由不同的物理过程来解释。对晶体固体，不同谱区由不同物理过程主导：

· 红外（IR）：光学声子与晶格振动引起的吸收； · 可见–紫外（VIS/UV）：带间电子跃迁； · 极

紫外（EUV）：开始透明，ε″(ω) → 0。

> 图 3 以 GaAs 为例展示了这些特征，标出了声子与带间贡献。

上述例子针对晶体半导体与绝缘体，但同样的普遍原理也适用于分子材料、聚合物与液体——在这些体系中，特征共振来自分子振动（IR）与电子或振动–电子跃迁（VIS/UV）。中间介质（如水或溴苯）的光学响应甚至可以在两侧介质介电函数满足特定不等式时反转卡西米尔–Lifshitz 力的符号。

下面总结在相关频段内描述导体与半导体介电响应的主要模型。

4.2 Plasma、Drude 与 Drude–Lorentz 模型

金属与掺杂半导体的光学响应在很大程度上由自由载流子的带内跃迁动力学决定；而在绝缘体或宽禁带半导体等非导电体系中，带间跃迁占主导。对自由电子贡献而言，最简单、使用最广的描述是经典的 Drude 模型。

Drude 模型假定一个带阻尼 γ 的自由电子气，其介电函数为

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega} \tag{23}$$

其中 $\omega_p = \sqrt{(n e^2 / (\varepsilon_0 m))}$ 是由载流子密度 n 与有效质量 m 决定的等离子体频率。该形式能成功描述碱金属，但对贵金属（Au、Ag、Cu）出现偏差——那里 d 带电子对带间吸收有贡献。Drude 模型也可描述半导体掺杂引入的电子或空穴响应。阻尼参数可能同时依赖温度、有时还依赖频率，即 $\gamma = \gamma(\omega, T)$；这种依赖出现在电子–电子与电子–声子散射过程起重要作用的频段[99–101]。γ 随频率或温度变化的程度强烈依赖于材料：例如 TiN 薄膜在介电函数虚部表现出显著的温致变化[102]。

4.2.1 Drude–Lorentz 模型

为计入束缚电荷（声子）与带间共振的贡献，介电函数推广为

$$\varepsilon(\omega)=1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2+i\gamma\omega}+\sum_j\frac{S_j}{\omega_j^2-\omega^2-i\gamma_j\omega} \tag{24}$$

其中 S、ω、γ 分别是第 j 个洛伦兹项的振子强度、共振频率与阻尼。Drude–Lorentz 形式能在很宽的 jjj 频率范围内准确重现金属与半导体的实测介电谱。对只含单个洛伦兹项的材料，图 4 给出了 Drude 贡献（自由或带内）、Lorentz 贡献（束缚或带间）以及两者之和。

应用式 (7)，虚频下的 Drude–Lorentz 介电函数取形式

$$\varepsilon(i\zeta)=1+\frac{\omega_p^2}{\zeta^2+\gamma\zeta}+\sum_j\frac{S_j}{\omega_j^2+\zeta^2+\gamma_j\zeta} \tag{25}$$

在旋转后的频率空间中，介电函数是实数，自由项、束缚项与总介电函数都成为实且平缓的，如图 5 所示。

4.2.2 Plasma 模型

在 Drude 模型中取 γ = 0 即得到 plasma 模型 $\varepsilon(\omega) = 1 - \omega^2/\omega^2$，它常被用于低频下的解析估算。然而 p 这一理想化形式给出无限大的直流电导率、不存在有限的静态极限，因此在许多应用中并不物理——例如在等离激元学中，除非引入有限阻尼，金属纳米颗粒的消光因子与实验结果不符 [103]。但在卡西米尔力情形下，用 plasma 模型在低频描述自由电子，反而与实验数据匹配更好，并且与 Nernst 热定理一致[104,105]（详见 5.3 节）。由于 ω = 0 处的二阶极点，plasma 模型在旋转到虚频空间时会出现困难。

Klimchitskaya、Mohideen 与 Mostepanenko[106]表明：当 ω = 0 处的二阶极点被正确处理时，由束缚电荷决定、并用 plasma 模型外推到低频的介电函数服从广义 Kramers–Kronig 关系，且与因果性完全一致。到虚频空间的旋转通过广义关系完成：

$$\varepsilon(i\zeta)=1+\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\omega\,\varepsilon''(\omega)}{\omega^2+\zeta^2}\,d\omega+\frac{\omega_p^2}{\zeta^2} \tag{26}$$

4.2.3 物理区制

Drude 模型能准确描述微波与太赫兹波段的金属——那里反射率接近 1、吸收可忽略。红外波段由于电子–声子耦合开始出现偏差；在可见与紫外频率，带间贡献变得显著。典型金属的 ωp 介于 4 eV 与 15 eV 之间，而重掺杂半导体可在几十 meV 到接近 1 eV 之间。ω 与 γ 的具体数值强烈影响卡西米尔力的 p 预言——在"Drude 还是 plasma"之争进行期间，对这些量的精确测量成为一个重要议题（见 5.3 节）。

电介质在 VIS 与 UV 谱区也表现出强光学响应（如图 3 所示），这来自电子的带间跃迁[107]。接近带间跃迁能量的光学响应还可能获得激子的贡献。光学活性起始于对应带隙能量的频率处，但通常在阈值附近较弱，只在更高能量（能带态密度更大）时变得显著。例如图 3 中 GaAs 的峰值吸收（ε_2 的峰）出现在约 3 eV 至 6 eV 之间，而其带隙能量为 1.4 eV。带间跃迁峰能出现的最高能量约在 10 eV 附近，出现在碳化硅（SiC）、二氧化硅（SiO_2）、金刚石等宽带隙电介质（绝缘体）中。在低于最低能量光学声子、高于带间跃迁区的 EUV 频段，电介质变得透明，即 ε_2 趋于零。

金属或半金属在 VIS 与 UV 也表现出与纯净半导体、绝缘体相同的带间跃迁贡献；此外它们总有自由电子等离子体贡献，同样可以很好地用 Drude 模型近似。就半金属而言，其 ωp 低于典型金属，从百分之几电子伏到 1 eV 不等[108]。需要注意的是：不同金属与半金属的 ωp、γ 数据存在显著差异，所取的具体数值会影响卡西米尔力的计算——对金的具体讨论见 5.2 节。

还值得指出：在微波与太赫兹频段，Drude 模型对金属的描述很好，因为它们表现得像近乎完美的导体——高反射率、可忽略的吸收。进入 IR 区，Drude 模型仍然成立，只是由于电子–声子相互作用出现一些偏差。由于金属的等离子体频率很大，在 VIS 与 UV 中，带间贡献与等离子体贡献对 ε_2 都显著。图 6 给出了金的实验数据，说明了两类贡献的叠加。

对掺杂半导体、金属与半金属而言，在卡西米尔力计算中，用式 (24) 那样的解析表达式来代表带间跃迁峰的实验数据（而不是对数据点做插值函数），已被证明是方便的。

除电介质与金属之外，卡西米尔力还在若干其他材料之间被计算或测量——尤其在小间距下，此时它转化为范德瓦尔斯力[55,68,113]，包括细胞组织、聚合物等有机材料。简单有机物与聚合物可归入广义的分子材料[107]：在这类材料中，"原子"作为基本构成单元的角色被"分子"取代。由于相邻分子之间的相互作用很弱，其体材料的光学性质接近自由分子的光学性质。这类材料与电磁辐射有三条相关通道分子振动、电子跃迁，以及电子态与振动态同时被激发的振动–电子跃迁[107]。与固体晶体相比，电子跃迁的一个重要差别是：晶体中跃迁发生在价带与导带之间，而分子材料中发生在最高占据与最低未占据分子轨道之间。分子振动通常出现在红外（类似晶体中的声子），而电子跃迁与振动–电子跃迁出现在可见与紫外。

分子材料的具体光学响应可以因材料特性而有显著差异[107]；图 7 给出了聚合物 BBL 固相的实验介电函数作为典型例子，可以看到 IR 中的离子振动贡献与 VIS/UV 中的电子跃迁贡献——这是绝大多数用作介电材料的聚合物的共同特征[118]。其 IR 响应与具有多个活性光学声子的半导体、绝缘体相当类似；而不同分子能级之间的电子跃迁则在 ε_2 中产生一系列明确定义的峰（VIS/UV 区间的峰也可能包含振动–电子跃迁[107]）。

水是最重要的化学溶剂，存在于微纳流控器件以及范德瓦尔斯力起重要作用的有机体系中[55]。水的光学性质被广泛研究，较新的一项工作是 Fiedler 等[119]汇编并采用最新的光学数据，从微波一直建模到 EUV（图 8 给出水的 ε_1、ε_2 实验值与拟合曲线）。一个值得注意的现象是受限水：在固–水界面附近，水的有效介电常数可以降到 $\varepsilon(0) \approx 2$；虽然仍有争论[121,122]，但通常认为这一下降源于界面附近偶极的"冻结"。当水作为中间介质时，这种限域效应会对卡西米尔力产生相当显著的影响[123]。

后文将看到，水这类中间介质的存在可以显著改变卡西米尔力；而溴苯这类非极性液体已被用来把通常为吸引的卡西米尔力变成两种不同材料之间的排斥力[15]。非极性液体的介电函数与分子材料类似，只是缺少微波与远红外频率上的非共振弛豫响应[68]。

迄今我们刻画的都是体材料的介电函数，这对最小尺度大于几纳米的微纳体系是准确的。但当尺度降到原子量级时，这一描述可能不再准确。纳米技术中出现的低维体系包括量子点、纳米线、纳米带、原子级厚度的薄膜与膜。小尺寸的第一个效应是量子限域[107]；不过更显著、更根本的光学性质改变，一般发生在体系达到原子尺度时。这里要把"光学性质的改变"与"体系有效维度带来的几何效应"区分开：后者即使对光学性质仍可用体材料描述的较大体系也会出现（例如几纳米厚的悬空膜在长波下表现为二维体系、半径几纳米的纳米棒表现为一维体系）。当 0D/1D/2D 体系的某个维度足够小时，用体材料光

学性质描述不再准确——以层状范德瓦尔斯材料到单层为例：单层厚度仅为几个埃，而晶面内尺度可以宏观。Ma 等[124]为 $MoSe_2$、$PtSe_2$、TiS_2 与石墨/石墨烯分别计算了体材料与单层的介电函数（图 9），用于近场辐射传热研究。

表：不同材料类别的光学响应特征（据原文表与正文整理）

材 料 类 别

ωp 典型范围（eV）

主导机制

谱特征

4–15 （ Al ≈ 15 ， Drude 自由载流子 + 带 间金属

VIS–UV 宽带吸收；低频 $\varepsilon_1 < 0$

Au ≈ 9）（Lorentz）

半金属

0.1–1

弱 Drude + 带间

IR–VIS 重叠；$|\varepsilon|_1$ 小于金属

未掺 杂：无；掺带间（VIS–UV）+ IR 声子；掺起始 于 Eg 附近 ； IR 声子共 振半导体杂：0.01–0.5

杂引入 Drude 项（10–100 meV）

二维材（经 σ(ω) 有效）几 表面电 导 中 的 带内/ 带 间特征由化学势 μ 与带隙决定；强料 meV–1

（Kubo/Dirac）各向异性/非局域性

Lifshitz 理论[3,4]用局域介电响应 ε(ω) 计算卡西米尔相互作用，即假定材料在某点的响应只取决于当地的电场。当电磁波长与电子平均自由程、费米波长或原子间距等微观长度相当时，这一近似不再适用。此时须采用非局域电动力学，介电函数成为空间色散的 ε(r, r′; ω)（倒空间为 ε(k, ω)，对应关系 D(k,ω) = ε(k,ω)E(k,ω)）。非局域介质不仅支持横波，也支持纵波：介电张量可分解为横向部分 ε(k,ω) 与纵 T 向部分 εL(k,ω)（式 27），对横波要求 εL(k,ω) = 0，这正意味着纵波（等离激元）的存在。

常用描述方式包括流体动力学模型与 jellium 模型；算出的表面反射率依赖所选的附加边界条件（ABC）[147,148]。Ruppin 与 Englman[149]表明，当表面电势恒定时，不同 ABC 给出的反射率差异消失——这说明"非局域表面的反射"的计算依赖模型与底层假设。

量级与结论：非局域效应只在小间距上相关，且差异不超过几个百分点；在 Ni 等磁性材料中局域与非局域响应之差不超过 1%[150]。Despoja 与合作者[151]的微观理论主张：由于卡西米尔力来自对所有频率与波矢的积分，像非局域这样细微的效应不应重要。反常趋肤效应[152]与膜厚[153]修正在大间距上

也只带来微小变化。曾有工作试图把非局域性纳入"通过计算熵检验 Nernst 热定理"的途径来解决 Drude 与 plasma 之争，但结果尚无定论[154,155]。

5 不同材料的卡西米尔力

对给定的几何构型，由于各材料特定的介电函数，卡西米尔力会随构成相互作用物体与中间介质的不同材料而显著变化。本节回顾卡西米尔力如何受到上一节所述各种光学响应贡献的影响。我们聚焦于平面几何——它研究得最充分，可作为理解光学性质在其他几何中作用的基础。我们先对各类材料的卡西米尔力作一般性讨论，然后再回顾与现代实验和应用相关的材料（如金与石墨烯）的行为。

5.1 绝缘体、半导体与导体的一般结果

对平面几何，式 (12) 给出的力有一个重要特征：在 Matsubara 频率求和中贡献最大的项，其频率对应电磁模式的波长与表面间距 d 相当[68]。因此，在通常认为卡西米尔力相关的间距上（一般在几百纳米以下），对力最重要的贡献来自 VIS 与 UV 频段的模式。所以对一切未掺杂的电介质（半导体、绝缘体、聚合物等），力主要由发生在此频段的电子跃迁决定；而 IR 中光学声子的贡献往往更小，在几十纳米以下的间距计算中通常可以忽略[60]，但在更大间距上其贡献可以更显著。

> 图 1 中给出了砷化镓（GaAs）与非晶 SiO_2 的有限电导率修正因子 η，可以说明上述事实：对 GaAs，IR 光学声子的贡献在任何间距都可忽略；而对非晶 SiO_2，IR 响应的贡献在 d 约 100 nm 及以上开始变得重要。Gusso 与 Delben[60]发现碳化硅与氮化硅的 IR 声子贡献与 SiO_2 相似。这些结果表明：声子贡献对"带间跃迁较弱的宽带隙材料"更为重要。无论如何，只有像钛酸钡这样具有极强红外活性的材料，其 IR 贡献才可能在很宽的间距范围内超过带间跃迁[156]，甚至在几纳米的小间距上也有影响[113]。

对中等掺杂水平的掺杂半导体（n $10^{\sim 16}$–10^{18} cm^{-3}），硅或 GaAs 之类半导体的等离子体频率位于远红外至中红外（几 meV 至几十 meV）。在如此低的等离子体频率下，自由电子（或空穴）等离子体对卡西米尔力的贡献在足够小的间距上往往可忽略。文献 [62] 对扭转 MEMS 执行器的理论分析发现：即使对重掺杂硅（$\omega_p = 0.4$ eV，与半金属相近），掺杂带来的修正也只在约 100 nm 以上的间距才相关。这一结论与"镀金球与重掺杂硅板之间卡西米尔力实验测量"的分析结果一致[157]：虽然重掺杂效应较小，但该实验足够灵敏，能够探测到它对力的影响。一般可以总结为：对中低掺杂水平的半导体， Drude 等离子体的贡献在 d 直至几百纳米时都可忽略；对重掺杂半导体，在约 100 nm 以下效应很小，但在更大间距上可能显著。

就金属而言，它们具有很大的等离子体频率，因此带间跃迁与带内（自由电子等离子体）跃迁都对

卡西米尔力有显著贡献。对 Au、Al 这类良导体，在几十纳米以上的间距，带内跃迁的贡献往往超过带间贡献；随着间距减小，带间贡献变得更重要。对 Au 这样的材料，在 1 nm 间距处带间与带内跃迁的贡献几乎相等。

正是在金属上，预期并已测得最大的卡西米尔力——这是自由电子等离子体高反射率与卡西米尔力宽带性质的结果。图 12 给出了铝、银、金等良导体与良反射体的 η，其数值远大于图 1 中半导体与绝缘体的 η。鉴于金属在实践、理论与实验上的重要性，下面更详细地综述金属的卡西米尔力。

> 图 12. 不同金属在 T = 300 K 下的约化因子随间距的变化。自上而下等离子体频率递减；自上而下的金属依次为：Al、Ag、Au、Na、K、VSi_2、$HfSi_2$。（原图见 R12 原文第 166 页）

5.2 金作为标准材料

金已成为卡西米尔力实验的标准金属。它的介电函数（尤其在光学波段）多年来被许多研究者广泛研究与报道。但测量卡西米尔力、并计算理论值时的问题在于：金（Au）的介电函数随若干因素而变化。

这些差异源于测量技术、样品纯度、表面形貌、薄膜厚度与温度的差别。最著名且常被引用的数据集包括 Johnson 与 Christy[111]对体晶态金的测量；Palik 的《固体光学常数手册》[108]给出从 0.125 eV 到 9900 eV 的宽能段数据，是来自多个来源与样品的汇编；其他被高度引用的 Au 介电函数工作还有 Rakic[158]与 Olmon[159]。

不同文献报道的数据存在一些不一致。就 Palik 手册[108]而言，尽管被普遍使用，其覆盖面极广的测量存在若干问题：不同频段需要不同实验技术来测光学性质，包括光谱椭偏 [160]、电子能量损失谱（EELS）[161]、傅里叶变换红外光谱（FTIR）[162,163]；而且 Palik 报道的数据来自不同样品与测量——这意味着并不存在一个被用作 Au 介电函数参考的标准样品。计算卡西米尔力时必须向低频（$\omega \to 0$）外推；在低能端，用 Drude 模型拟合通常给出常用的等离子体频率与阻尼值[164]：$\omega_p = 9$ eV、$\gamma = 0.035$ eV。

在卡西米尔力测量的语境中，Svetovoy 等[109]对不同的 Au 样品做了光学性质分析，用椭偏法测量介电性质，报道的等离子体频率范围为 $\omega_p \in [6.8, 8.4]$ eV。

> 图 6 给出了不同实验数据集下介电函数虚部的数值。$\varepsilon_2(\omega)$ 的差异意味着：当薄膜置于衬底上时，使用体态 Au 的数据可能并不合适。正如 Svetovoy 等[109]所指出的，这些差异同样会影响力的计算。

还有其他因素会导致 Au 介电函数取值变化，例如退火与淬火[165]。热过程对金表面的结构与电子

性质有显著影响，进而影响其介电函数。退火时，Au 表面被加热到高温并保温，以允许原子重排，促进晶粒长大、表面平整化与缺陷减少；随后的淬火（快速冷却）可能把这些结构变化固定下来，或者视冷却速率而引入新的应变与缺陷。这些热处理改变了电子散射率与表面态密度，从而改变 Au 的复介电函数[166]。典型地，退火表面电子散射减弱、结晶度改善，使介电函数虚部（对应光学损耗）减小，尤其在可见与近红外波段；相反，淬火表面可能表现出更高的无序与缺陷密度，从而增强光吸收、增大阻尼。

这些变化对卡西米尔力计算的影响是显著的：取决于样品的具体制备与状态，实验之间会出现可测量的偏差。正如 Svetovoy 等[109]所证明的，要把力的测量精度做到优于约 10%，就必须原位表征光学响应。我们要强调：Palik 的表格数据——尤其是其低频外推——不能假定准确代表某个具体实验中所用样品的介电性质。

5.3 Plasma 还是 Drude

二十多年来，金属介电响应向低频的外推一直是卡西米尔学界持续讨论的题目。从固体物理的立场看，Drude 模型是自然的低频外推，因为它包含了耗散、并正确重现金属的直流电导率。然而，若干精密测量的结果被解读为与无耗散 plasma 模型更为一致[43,167]。两种做法的差别源自对零频 Matsubara 项的处理，特别是 TE（s 偏振）模式的贡献（或没有贡献）[168–170]。

为讨论该问题，我们考虑 Palik 报道的 Au 数据及其向零频的外推。在旋转后的频率空间中，含带间跃迁的介电函数按经典方式由 Drude（或 plasma）贡献加上六个洛伦兹振子描述[45]：

$$\varepsilon(i\zeta)=1+\frac{\omega_p^2}{\zeta^2+\gamma\zeta}+\sum_{j=1}^{6}\frac{g_j}{\omega_j^2+\zeta^2+\gamma_j\zeta} \tag{36}$$

若取 $\gamma=0$，即得 plasma 模型。图 13 对三种情形绘制了该介电函数：Drude 模型（不含洛伦兹贡献）、Drude + Lorentz、plasma + Lorentz。由图可见，在低频处 Drude 外推与 plasma 外推存在显著差异。

在旋转后的频率空间中计算力时，问题出现在零频 Matsubara 项上：根据采用 plasma 还是 Drude 模型，菲涅尔系数取不同的值[43,45]。对 Drude 模型，当 $\zeta\to 0$ 时 p 偏振与 s 偏振波的菲涅尔系数取极

限值

$$r_i^p = 1, r_i^s = 0 \quad (37)$$

ii

而对 plasma 模型，零频处菲涅尔系数的极限为

$$r_i^p = 1, r_i^s = \frac{cQ - \sqrt{c^2Q^2 + \omega_p^2}}{cQ + \sqrt{c^2Q^2 + \omega_p^2}} \quad (38)$$

其中 Q 的定义见第 2 节。如前所述，人们本应偏向 Drude 模型——它更真实、原理上也与 Lifshitz 理论一致。然而 Nesterenko[171]表明情况未必如此：他从"第一性原理启发"的角度分析了 plasma 与 Drude 两种介电率模型能否（以及如何）通过涨落耗散定理一致地嵌入 Lifshitz 公式。他指出，plasma 模型更干净地契合形式化的格林函数关系框架，而 Drude 模型会引入有问题的解析行为（额外极点、非解析依赖），阻碍其在精确的涨落耗散关系中被直接使用。不过，由于真实金属中的阻尼很小，在基于近似涨落耗散定理的 Lifshitz 计算中使用 Drude 模型在实用上是可以接受的。归根结底，理论上并不存在对 plasma 或 Drude 的决定性偏好，选择必须由与实验数据的比较来裁决。尽管我们的讨论以 Au 为中心，但若干实验也在其他材料（如 Ni[172]与铁电体[173]）上支持 plasma 模型，并排除了非局域性[174]、微妙的静电贡献[175]等干扰因素。

最后要强调：围绕 Drude 与 plasma 模型的长期讨论，已不再被理解为"哪个模型一般而言正确"的问题。Drude 模型正确描述了金属对低频传播电磁波（两种偏振）以及 TM（p 偏振）倏逝波的响应；但它未能描述倏逝 TE（s）模式对卡西米尔相互作用的贡献——这一点由 Klimchitskaya 与 Mostepanenko[170]做了详细分析。近期对"从金属表面反射的振荡磁场横向分量"的实验测量[116]，直接证实了这种偏振依赖行为。这一更精细的理解把焦点从"模型选择困境"转移到了"卡西米尔物理中模式偏振与耗散的作用"。

> 图 13. Au 在 Drude 模型、Drude + Lorentz 模型、plasma + Lorentz 下的介电函数；数据为文献 [45] 报道的 Palik 数据外推。（原图见 R12 原文第 169 页）

本节考察各类等离激元材料的卡西米尔力行为：等离子体频率最高的是 Al（ωp = 15.3 eV），最低的是 K（ωp = 3.72 eV）；更低的等离子体频率可由半金属、钙钛矿或窄带金属氧化物实现。文中图 14 给

出不同材料类别的典型等离子体频率。对许多金属，可用"Drude + Lorentz–Drude"贡献拟合实验数据；本章随后逐个材料（Al、Ag、Au、Na、K、VSi_2、$HfSi_2$等，以及半金属与过渡金属化合物）比较约化因子 η 与力的大小，并讨论等离子体频率、阻尼与带间跃迁的相对权重如何决定力的强弱与 Gruneisen 型偏差。核心结论与 5.1 节一致：ωp 越高的材料反射率越强、卡西米尔力越大；而 ωp 与带间跃迁的位置共同决定了"在哪个间距区间上材料修正变得重要"。本节还指出，不同文献对同一金属的 ωp、γ 报道存在可观离散度，这直接转化为力的计算差异（详见原文第 170–178 页）。

本节讨论两物体之间填充介质的作用。当中间介质的介电函数满足适当不等式时（典型情形：两侧固体介质、中间为液体，且满足 εmedium 介于两侧之间），卡西米尔–Lifshitz 力可以改变符号——这正是 2009 年"溴苯中金球与二氧化硅板之间出现斥力"实验的物理基础[15,16]。本节给出平面几何下"介质导致符号反转"的条件式，并讨论介质色散、温度与介质各向异性对符号与大小的进一步影响（详见原文第 178–181 页）。

本节讨论在理论层面"设计"卡西米尔力所用的理想化材料：理想导体、完美反射体、满足特定 ε 与 μ 关系的假设性材料、双曲超材料与具有磁响应的人工结构等。目的是建立极限与基准（例如理想导体给出力的上限），并说明"通过材料选择把力调到零或反号"在原理上需要满足什么条件；同时提示这类理想化材料在真实色散、损耗与制备现实下的差距（详见原文第 181–185 页）。

动机（章首）：卡西米尔–Lifshitz 理论的预言能力关键取决于所用介电函数的精度。虽然常见体材料有表格光学数据，但对超薄膜、二维材料、各向异性晶体、掺杂半导体，以及在应变、减薄或表面功能化下电子结构发生变化的体系，这些数据往往不完整甚至不存在；在这些区制里，椭偏或光谱测量可能不可行，而有效介质模型或简单的 Drude–Lorentz 拟合不足以刻画 Lifshitz 形式体系所需的、沿虚频轴的色散。

途径：密度泛函理论（DFT）及其扩展（GW、Bethe–Salpeter、TDDFT）[201–203]提供了"直接从电子能带结构计算介电张量"的途径，包含各向异性、带间跃迁与厚度依赖的量子限域[204,205]。对新兴材料（石墨烯、过渡金属硫化物、磷烯、单层半金属），DFT 因此提供了无法以其他方式获得的介电响应，使无拟合参数的定量卡西米尔计算成为可能——尽管已有若干研究使用第一性原理介电函数计算卡西米尔力[155,183,198,199]，其应用仍不普遍，故原文给出了通用流程与路线图（图 17）。一个重要细节是：DFT 给出的是波矢与频率相关的 $\varepsilon(q,\omega)$，在 $q \to 0$ 极限下得到局域极限。

一个关键澄清：ε(ω) 是材料的基本性质，与电磁激发是传播波还是倏逝波无关；Lifshitz 理论只要求 ε(ω) 在实轴上已知，以便获得其解析延拓 ε(iξ)。因此，即便最初为传播光波发展的方法，只要完成这一延拓，就完全适用于卡西米尔力的计算。

6.1 N 粒子体系：多体薛定谔问题因电子间的 Vee 耦合而难以求解。数值求解的基本途径是 Hartree–Fock（HF）近似——把多体问题化为单粒子问题（电子波函数写成单粒子波函数的 Slater 行列式）；但 HF 不含不同自旋电子之间的相互作用、也未含瞬时关联。与真实相互作用势相比，HF 势包含经典库仑势 VeeC 与交换势 Vx，但不含电子关联势 Vc——尽管 Vc 小于前两者，它对更精确地符合实验仍然重要。Møller–Plesset 微扰论与组态相互作用可改进 HF，但计算代价更高。另一条路径是 DFT：用实验可观测量——电子密度 ρ(r)——取代复杂的 N 电子波函数与薛定谔方程。

6.2 密度泛函理论：DFT 的思想可追溯到 1927 年的 Thomas–Fermi 模型，但现代 DFT 由 Hohenberg 与 Kohn 于 1964 年确立，基于两个定理[201]：（I）对任意在外势 Vext(r) 中相互作用的粒子体系，外势除一个常数外被基态电子密度 $\rho_0(r)$ 唯一确定；（II）可定义能量的普适泛函 FHK[ρ(r)]，对特定外势，体系的精确基态是该泛函的全局最小值，使泛函取最小的 ρ(r) 即精确基态密度 $\rho_0(r)$。总能量可写成 $E[\rho] = T[\rho] + Vee[\rho] + Vne[\rho] = FHK[\rho] + \int \rho(r)Vne(r)dr \geqslant E_{0\,0}[\rho]$（式 54–57，约束 $\int \rho dr = N$）。若精确泛函已知，就能由 ρ_0 得到精确总能量与基态性质；但迄今尚无高效方案。Kohn 与 Sham 于 1965 年[206]用电子轨道概念定义了普适泛函，从而给出实用方案。原文随后给出横向介电函数的基本表达式（式 80，以一电子哈密顿量 H_0 的本征态与本征值表述）、光学吸收系数 $\alpha(\omega) = \omega\varepsilon_2(q,\omega)/(c\, n(\omega))$（式 81），以及"若 ε_1 已知（由 Kramers–Kronig 得到），还可算出消光系数 κ(ω)、反射率 R(ω)、能量损失函数 L(ω) 与折射率 n(ω)"[224]。

6.3 电子对 ε(ω) 的贡献：在 T = 0（能级全占据或全空）下，式 (82) 给出带间贡献的 $\varepsilon_2(q,\omega)$（式 83 为跃迁矩阵元）。晶体中的电子态可写成归一化 Bloch 形式，据此可把介电函数化成对各带求和的表达式。本节还引入电子–声子耦合：它是决定电子寿命 $\tau = 1/\gamma_{ep}$ 的温度依赖、以及 Drude 模型式 (23) 所描述的带内介电函数 εf(ω) 的关键；椭偏实验可用于研究 Ag、Cu、Au 等贵金属的有限温度介电性质[228]。由第一性原理算出的等离子体频率与散射率项，可以确定 Drude 形式的带内介电函数。

6.4 离子对 ε(ω) 的贡献：动力学矩阵形式（"原子间力常数方法"）可用于确定晶体中的声子色散曲线。在离子晶体或异极半导体等极性晶体中，光学声子是电偶极激活的——量子化的机械波（声子）与电磁波（光子）相互耦合，形成混合的声子–光子模式。在三维立方晶系中沿波矢 q 的高对称方向存在六

支声子：二重简并横声学（ TA）、一重纵声学（ LA）、二重简并横光学（ TO）、一重纵光学（LO）；在长波极限 $q \to 0$ 下 LO 与 TO 支收敛到有限频率 ω_{LO} 与 ω_{TO}[230]。对非极性双原子晶体，光学模在 Γ 点附近简并（$\omega_{LO} \equiv \omega_{TO}$）；而对极性双原子晶体，若忽略推迟效应之外的静电偶极–偶极相互作用的长程性与各向异性，则 $\omega_{LO} \neq \omega_{TO}$。这一 TO–LO 分裂给出一个声子带隙，对极性半导体与绝缘体的红外介电函数有重要影响：材料会反射 $\omega_{TO} < \omega < \omega_{LO}$ 区域内的波长。ω_{LO} 与 ω_{TO} 满足 Lyddane–Sachs–Teller 关系[231]。本节的末段给出振子强度与 Born 有效电荷的关系（式 94），并指出 $Z_J\beta\delta'$ 为 Born 有效电荷、$\varepsilon_{J\delta'\nu}(q)$ 为原子 J 沿方向 δ′ 的声子模 ν 的本征位移。图 19 给出 Al、Ag、Si、Ge 束缚电子介电性质的从头算结果（算得 ω_p 分别为 12.45、9.6、15.44、15.4 eV），图 20 比较了 Au 在 FCC 与 ABC 六方两种晶体结构下的介电性质，图 21 给出由 $\varepsilon_2(\omega)$ 经式 (7) 得到的 $\varepsilon(i\zeta)$。

章首：微机电系统（MEMS）[233]早已以含加速度计、陀螺仪、压力传感器与罗盘的微芯片形式进入日常生活（多见于智能手机，也见于汽车与手表）。此外还有微光机电系统（MOEMS）[234]与微流控系统[235]，处于不同研发阶段。随着技术演进，器件尺寸预期会继续减小以节省空间与能耗；MEMS/MOEMS 的纳米版本（NEMS、NOEMS）也已发展，但尚未商用。从微米走向纳米时，许多新物理现象开始影响系统工作——卡西米尔力就是一例。许多微纳器件具有复杂的可动部件；当这些部件靠得足够近时，卡西米尔力可以与静电力等其他驱动力相当。因此，"在何时、如何把卡西米尔力考虑进微纳系统"变得重要。自 Serry 等 1995 年的工作[236]以来，已有大量理论工作把卡西米尔力纳入各类微纳器件的分析与设计；也有一些涉及 MEMS 的实验测量了该力或研究了其后果。

7.1 理论分析：1995 年 Serry 等[236]首次把卡西米尔力纳入 MEMS 的理论分析，所分析的 MEMS 是一个非简谐振子，其力学行为被建模为简单弹簧–质量系统：一块板由弹簧悬挂、靠近一个电极，因而受三种力——弹簧的弹性力、静电力与卡西米尔力。非简谐性源于后两者是板位移的非线性函数（7.3 节给出示例）。该模型可准确描述"大板由四条类似弹簧的系链支撑"的 MEMS（图 22a）。1998 年同作者研究了卡西米尔力引起的膜条偏转与粘附[237]：此时简单平行板模型不再适用，需用连续体模型并考虑膜的曲率（图 22b）。这两项工作采用了后来被广泛使用的两种建模途径。

此后多数理论工作分析各种微/纳开关与微/纳振荡器：Lin 与 Zhao[238,239]把悬臂与桥式纳米梁建模为简单可动平行板（忽略梁位移伴随的曲率），以此分析其动力学与 pull-in 参数，分别计入范德瓦尔斯力[238]与卡西米尔力[239]；同作者后来还分析了分别受到范德瓦尔斯力与卡西米尔力作用的静电扭转执行器[240]。这些工作把两种力简单建模为分别正比于 d^{-3} 与 d^{-4} 的力。然而如第 5 章所述，大平面物

体之间的卡西米尔力至少要经过有限电导率修正；因此在几纳米到几百纳米的间距上，力的有效指数会随 d 在 3 到 4 之间变化。尽管实际有效指数会变，数百项理论工作中的大多数仍沿用简化模型。此外，表面粗糙度可作为一个独立的几何效应：Palasantzas 与 De Hosson[257]最先考虑（用基于 PFA 的 Genet 等的方法[258]），Gusso 与 Delben[62]在硅扭转执行器分析中用微扰 PWS[91]计入粗糙度修正。

除对微纳器件的直接影响外，理论上还预言卡西米尔力可通过非接触摩擦影响耗散[259,260]：振动梁与下方衬底之间的卡西米尔力会在衬底顶部产生变化的压强，从而把梁的机械能转换为声波；卡西米尔力也可能是原子力显微镜实验中观察到的大针尖–样品耗散的原因——若是如此，该耗散同样会出现在振动梁与近邻衬底的相互作用中[260]。

7.2 Casimir 驱动的 MEMS 实验：2001 年 Chan 等[9]研制了基于扭转天平的 MEMS 测量卡西米尔力：把一块大面积镀金球靠近扭转天平板的一侧，产生的吸引力使板倾斜；通过测量另一侧电容的变化得到倾角，从而推算出力。该实验既演示了测量卡西米尔力的另一种方式，也同时证明 MEMS 可以被该力驱动。同一器件的非线性动力学后来被实验研究[261]：板与球之间的相互作用是非线性的，表现为弹簧系数随板运动幅度增大而软化，并在频率响应曲线上给出非线性振子特征的双稳性。另有定制的 MEMS 被用作测量两个平面结构之间[262]、以及非平面[74]与平面[75]沟槽互穿构型间卡西米尔力的平台，后两者使人们能够测量几何对卡西米尔力的非平凡效应。Stange 等[263]用商用 MEMS 加速度计发展了计量平台：在加速度计检验质量顶部粘一个镀银球，通过把镀金平行板靠近来测量卡西米尔力；该平台在理论上被研究用于磁梯度计[264]或具有仄米（zeptometer）级位置分辨的系统[265]。

7.3 建模示例：本节讨论在 MEMS/NEMS 建模中应如何纳入卡西米尔力。最简单的是可用单一广义坐标描述的 M/NEMS（如平行板电容开关或振荡器、扭转天平）。这类器件可建模为集中参数系统：质量为 m 的平行板由弹性系数 k 的弹簧悬挂在大衬底上方，板沿 z 轴运动，平衡位置 $z = 0$，则间距为 $d = d_0 + z$。板上的总力为 $F = F_{\text{elastic}} + \Sigma_i F_i$（式 95，$F_i$ 可为静电、范德瓦尔斯/卡西米尔、毛细力等）。在静电与卡西米尔力同时存在时，运动方程为

$$m\frac{d^2z}{dt^2} = -kz - \frac{\varepsilon_0 A V^2}{2(d_0+z)^2} - \frac{\pi^2 \hbar c\, A\, \eta(d_0+z)}{240\,(d_0+z)^4} \tag{96}$$

其中 A 为板面积、V 为跨间隙电压，卡西米尔力修正因子 η 可包含有限电导率、粗糙度等效应。对梁/膜这类连续体，需用含弹性模量 E、密度 ρ、截面积 A、弯曲惯性矩 I 与阻尼系数 c 的偏微分方程，位移函数 w(x,t) 表示横截面宽度 b、沿 x 方向跨长 l 的梁的横向位移，方程右端两项分别对应单位长度的静电与卡西米尔力；与文献中一般做法一致，这两项在小曲率或小倾角假设下用分段平面近似计算 [241–248,251]。文献中某些情形还采用了更精细的弹性模型（计入表面效应[266,267]或尺寸效应[243]），但梁上的卡西米尔力仍按式 (97) 引入。替代做法是用多物理场模型计算弹性力、静电力与卡西米尔力，其中沿结构的力可用 3.2 节所述方法之一计算。

7.4 纳米系统自组装中的卡西米尔力：卡西米尔–Lifshitz 相互作用不只产生静态吸引：在恰当设计的几何与介质中，它们可以选择构型、施加力矩，甚至把纳米尺度物体捕获在亚稳态。自组装指"原子、分子、大分子或胶体等组分通过局部相互作用自发组织成稳定、结构上明确排布"的过程[268,269]，其相互作用可以是屏蔽静电力、胶束引起的排空力、熵力[270]以及卡西米尔–Lifshitz 力。本节强调两类近期演示：（i）模板化微腔中的转动自对准——能量在某个间距 d* 与取向 θ* 处取极小，使相对三角形的重叠面积最大（图 23）；角度依赖来自三角形腔（实际是一个可调纳米尺度法布里–珀罗腔）的各向异性谱响应，由此产生的卡西米尔力矩 $\tau = -\partial F/\partial\theta$ 驱动转动自对准；值得注意的是，静电屏蔽可调节 d* 与 θ*，为可编程组装与片上重构提供外部旋钮[273]。（ii）液相中的"卡西米尔自组装"（CaSA）作为测量平台——Hos!ková 等[274]把它引入为一种在液体中原位映射纳米尺度相互作用图景的平台：通过改变离子强度与表面功能化，他们划定了热涨落与卡西米尔–静电竞争所决定的稳定区制，选出可重复的构型。除结构控制外，CaSA 还能实现计量——以优于 sub-e/nm² 的精度测定单颗粒表面电荷密度，并在盐浓度、电势、几何构成的空间中定位聚集阈值。由于流体的介电率与色散强烈影响 Lifshitz 谱，同一装置原则上还能（通过适当的三介质介电排序）探测排斥区制，使 CaSA 成为在复杂介质中检验涨落诱导力的通用工具[274]。

8 非平衡卡西米尔力

Lifshitz 理论假定热平衡。在这一情形下，有限温度下的卡西米尔–Lifshitz 力有两个贡献：一个来自 T = 0 时的量子零点涨落（在小间距上占主导），另一个来自电磁场的热涨落。卡西米尔力的热成分在与热光子波长相当的长度尺度 $\lambda_{th} = c/\hbar k_B T$ 上变得重要、并逐渐超过量子贡献。虽然这对典型三维材料是个很好的估计，Gomez-Santos[275]表明在石墨烯中热长度尺度更短，由 $v_F/k_B T$ 给出，其中 $v_F \approx 10^6$ m/s 是石墨烯中的费米速度。

当体系被驱离热平衡时，卡西米尔力可以获得全新的特征。在这类区制中，人们预言了排斥相互作用、振荡行为，甚至自推进效应——两个物体受到大小与方向都相同的力。在 Lifshitz 最初发展的涨落电动力学框架基础上，Henkel 等[276]最早分析了"位于有限温度 T 的衬底附近、而环境温度为零"的偶极粒子的非平衡卡西米尔–波尔德力之一。把这一情景推广到有限环境温度，Antezza 等[277]表明：该力在大间距下呈现更慢的渐近衰减（$\propto 1/z^3$），且其符号敏感地依赖于相对温度——当环境比衬底热时变为排斥，反之则吸引。文献 [277] 的理论预言后来被 JILA 组实验证实：他们测量了 ^{87}Rb 玻色–爱因斯坦凝聚体与介电衬底之间依赖温度的卡西米尔–波尔德相互作用[278]。在"每个物体处于不同局域温度"的非平衡条件下，开创性论文[279,280]给出了卡西米尔–Lifshitz 理论对"面–面、面–原子、面–稀疏物体"以及"厚板与薄板之间"构型的推广。

对最简单的构型——两个相距 d、温度分别为 T_1 与 T_2 的平行半空间——总非平衡卡西米尔压强 $P^{neq}(T_1, T_2, d)$ 可以用"围绕量子压强 $P_0(d)$ 的修正 $\Delta P(T, d)$"以及"平均平衡压强 $P^{theq} = [P^{theq}(T_1,d) + P^{theq}(T_2,d)]/2$"（分别来自电磁场的真空涨落与热涨落）表示：

$$P^{neq}(T_1,T_2,d)=P_0(d)+P_{th}^{eq}+\Delta P(T_1,d)-\Delta P(T_2,d) \tag{99}$$

与平衡态热涨落相关的 Lifshitz 压强 $P^{theq}(T, d)$ 可分解为传播波（Pth,PWeq）与倏逝波（Pth,EWeq）两部分：

$$P_{th,PW}^{eq}=-\frac{2}{\pi}\int_0^\infty d\omega\, f(\omega,T)\int_0^{\omega/c} dQ\, Qq_z \sum_{\alpha=s,p} \frac{\left(r_1^\alpha r_2^\alpha e^{2iq_z d}\right)' - \left| r_1^\alpha r_2^\alpha \right|^2}{\left| D_\alpha(Q,\omega) \right|^2} \tag{100}$$

$$P_{th,EW}^{eq} = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty d\omega\, f(\omega,T)\int_{\omega/c}^\infty dQ\, Q q_z'' e^{-2q_z'' d}\sum_{\alpha=s,p}\frac{\left(r_1^\alpha r_2^\alpha\right)''}{\left| D_\alpha(Q,\omega)\right|^2} \tag{101}$$

这里 f(ω,T) = (eħω/kBT − 1)−1 是普朗克分布；Q 与 qz = qz′ + i qz″ = (ω²/c² − Q²)1/2 分别是真空中波矢的面内与面外分量；Dα(Q, ω) = 1 − r r e₁^α ₂^α2iqzd。此外，量 ΔP(T, d) 可写成 ΔP(T,d) = ΔPPW(T,d) + ΔPEW(T,d)，其中

$$\Delta P_{PW}(T,d) = -\frac{1}{4\pi^2}\int_0^\infty d\omega\, f(\omega,T)\int_0^{\omega/c} dQ\, Q q_z \sum_{\alpha=s,p}\frac{\left| r_2^\alpha\right|^2 - \left| r_1^\alpha\right|^2}{\left| D_\alpha(Q,\omega)\right|^2} \tag{102}$$

$$\Delta P_{EW}(T,d) = \frac{1}{2\pi^2}\int_0^\infty d\omega\, f(\omega,T)\int_{\omega/c}^\infty dQ\, Q q_z'' e^{-2q_z'' d}\sum_{\alpha=s,p}\frac{r_1^{\alpha''} r_2^{\alpha'} - r_2^{\alpha''} r_1^{\alpha'}}{\left| D_\alpha(Q,\omega)\right|^2} \tag{103}$$

式 (99)–(103) 的更多细节见文献 [279,280]。

注意：对两个相同的物体，非平衡压强就是平衡压强的平均值 Ptheq；而在物体不同的普遍情形下，会出现一个"对材料互换反对称"的额外贡献 ΔP(T₁,d) − ΔP(T₂,d)，从而允许在大小与符号两方面调节力。

此外，与平衡情形不同，非平衡压强 Pneq(T₁ ₂,T,d) 必须在实频域中求得——那里传播波与倏逝波的贡献可用式 (100)–(103) 描述[280]。由于压强的倏逝部分在 d → ∞ 极限下消失，传播部分仍贡献一个与

d 无关的分量，源于非平衡情形下物体之间的动量转移。对有限厚度物体的最外表面所受到的压强，还应考虑另一个与 d 无关的贡献 $2\sigma(T_1^4 + T_2^4)/3c$。因此，传播模式与倏逝模式（贡献符号相反）之间的竞争塑造了总的卡西米尔压强。这凸显了材料介电响应的重要性——它决定了光–物质相互作用，进而决定哪些类型的模式对卡西米尔力的热成分有贡献。于是，调节或切换非平衡卡西米尔力的方向，不仅可以通过温度梯度实现，还可以通过管理体系的电磁响应实现，正如以下工作所示。

文献 [281] 提出：利用由气凝胶制成的两块板构成的非热平衡构型来实现排斥性卡西米尔力——通过调节材料孔隙率，可以稀释其介电特性、并在热区中调节其光学共振。在一个由两块平行金属板（介电率用 plasma 模型描述）构成的等离激元体系中，可以通过选择性激发表面等离激元产生排斥性非平衡卡西米尔力[282]。其他具有温度依赖介电函数的等离激元材料也被用来阐明卡西米尔力中的非平衡效应：文献 [283] 中 Ingold 等考虑了两块由温度依赖电子弛豫率表征的金属板，观察到与温度无关介电函数情形不同的非平衡卡西米尔力行为，他们预言非平衡贡献可达总卡西米尔压强的 4%（见图 24a）。另一个介电响应随温度剧烈变化的体系由 Castillo 等[284]研究——他们处理了两块处于不同温度的高温超导衬底，在很宽的间距范围内详细研究了温度梯度对非平衡卡西米尔压强的影响，并预言在超导转变处压强发生突变（见图 24b）。文献 [285] 中 Iizuka 等考虑"两块同温板被另一个温度的环境包围"的装置（图 24c）：他们表明，通过在其中一个板的外表面放置一层薄的 VO_2 薄膜，当板的温度达到相变温度时可以突跳式地切换非平衡卡西米尔力（图 24d）。这是只有在环境温度不同于板的温度时才出现的纯非平衡效应。一项关于"原子与镀 VO_2 薄膜的腔壁之间卡西米尔–波尔德力"的研究也表明：相变材料的使用显著增强非平衡效应，尤其在保持环境温度不变而提高腔壁温度时[286]。因此，用相变材料实现的显著非平衡卡西米尔力变化，或可用于区分力中的平衡与非平衡贡献。

另一方面，石墨烯基结构已被用作"利用石墨烯电导率对温度与化学势的依赖、原位调节卡西米尔力"的便捷平台。文献 [287] 研究了"两块处于不同温度、浸在第三个温度热浴中的石墨烯层之间"的卡西米尔压强，其中石墨烯的电导率用 Kubo 公式描述。该研究表明：在非平衡情形下，卡西米尔压强可以被调成排斥性的、甚至随化学势变化呈现非单调行为——这在平衡构型中观察不到（图 25a–c）。另一种用 Dirac 模型框架下的极化张量描述石墨烯电磁响应的做法，被用来研究"纳米颗粒与石墨烯层各自处于不同温度"时的卡西米尔–波尔德相互作用[288]：当石墨烯层温度高于纳米颗粒（与环境同温）时，非平衡卡西米尔–波尔德力表现为吸引；在某个间距处，当石墨烯温度低于纳米颗粒时该力消失，并在更大间距上变为排斥（图 25b）。同样用极化张量形式，人们还考虑了"纳米颗粒与覆盖有带隙石墨烯的板之

间"的非平衡卡西米尔–波尔德力[193,194,289,290]，结果表明与纯净石墨烯的情形（文献 [193]）相反，非平衡力保持吸引，且该相互作用随能隙增大而减弱[289,290]。带隙石墨烯的能隙、温度与非零化学势对非平衡卡西米尔力的联合效应在文献 [194] 中给出：非平衡卡西米尔–波尔德力随化学势与温度增大，而能隙的影响在较低温度下变得有利。随后，文献 [291] 发展的极化张量解析形式把石墨烯介电响应中的空间色散纳入考虑，发现计入空间色散效应后对非平衡卡西米尔–波尔德力的修正可达 9%（图 25c）。

另一方面，人们已发展出数学技术，用以研究"两个任意几何与任意介电性质、各自处于不同于环境的温度"的物体之间的非平衡卡西米尔力[292–297]。这些形式基于散射矩阵方法，被应用于研究更复杂结构（如纳米结构化表面[292]、圆柱[298]与光栅[299]）之间的非平衡卡西米尔力。其底层理论也被推广到任意形状的多于两个物体之间的非平衡卡西米尔力计算[297,300]，以及平面几何多体体系中力的研究[301]。

上述研究都是在静态构型的非平衡条件下进行的。此外，人们还在"相互作用部件具有不同温度"的非平衡情形下，研究了热效应对受无处不在的卡西米尔力作用的 MEMS 与 NEMS 动力学行为的影响[302,303]。预言称：非平衡卡西米尔力可以把器件驱动推向不稳定甚至混沌行为，且与其部件的光学性质密切相关——这一点通过研究由良导体（Au）与不良导体（掺杂 SiC）制成、两者都用 Drude 介电函数描述的微器件动力学得到演示[302]。此外，人们通过比较 Drude 模型与 plasma 模型的结果，研究了非平衡卡西米尔力（及其对器件驱动的影响）对材料低频光学性质的敏感性[303]。

从技术角度看，构造一个"受非平衡卡西米尔力作用、却表现出稳定机械平衡"的多体构型是很有意义的，因为这样可以避免诸如粘附（stiction，永久粘合）之类不稳定或混沌效应——它们最终会妨碍器件工作。在两个平面物体之间，非平衡卡西米尔力通常会把系统引向不稳定的机械状态[285,296]。然而，文献 [304] 的理论与数值研究表明（并推广到多板体系[305]）：只要施加一种只测量系统物理状态的一个分量（温度、位置或速度）的反馈控制过程，就有可能把系统驱动到稳定的机械平衡态。

9 时间变化介质中的卡西米尔效应：光子时间晶体

时间变化介质是指本构参数显含时间的材料，从而使介质可以与电磁（或其他）场交换能量。时间调制破坏时间平移对称性，从而实现频率转换、非互易性与动态卡西米尔光子产生[306,307]。我们特别关注具有时变介电函数 $\varepsilon(t)$ 与磁导率 $\mu(t)$ 的介质。这类体系是 Wilczek[41]所提时间晶体概念的光子学类比：在时间晶体中，破坏的是时间平移对称性，而不像普通晶体那样破坏空间对称性[308–310]。

在这类时间变化介质中，电磁本构关系为

$$D(t)=\varepsilon_0\int_{-\infty}^{t}\varepsilon(t,t')E(t')\,dt',\quad B(t)=\mu_0\int_{-\infty}^{t}\mu(t,t')H(t')\,dt' \tag{104}$$

其中同时依赖 t 与 t′（从而破坏时间平移对称性）的核 ε(t,t′) 与 μ(t,t′)，通常用 ε(t − t′) 形式的核来代表。这导致场与介质之间能量与动量的交换，产生频率转换、参量放大与非互易波传播等现象[311,312]。当调制是周期的 ε(t) = ε₀ + Δε cos(Ωmt) 时，材料构成时间光子晶体，其能带结构出现在动量域而非频率域[313,314]。

考虑傅里叶变换 E(ω) = ∫ −∞∞ E(t) eiωtdt（D(ω) 类似）以及双时间变换 ε(ω, Ω) = ∫∫ ε(t,t′) eiωt e−iΩt′ dt dt′。把它们应用于式 (104) 并交换积分次序，得

$$D(\omega)=\varepsilon_0\int_{-\infty}^{\infty}\varepsilon(\omega,\Omega)E(\Omega)\,\frac{d\Omega}{2\pi} \tag{105}$$

式 (105) 是频率空间中的一个双线性关系：一般地，频率为 Ω 的输入会对不同频率 ω 的输出有贡献，核 ε(ω, Ω) 编码了频率转换。

对线性、时间不变介质，响应核只依赖时间差，ε(t,t′) = ε(t − t′) ≡ ε(τ)，并且我们隐含地指延迟核——因果性要求 τ < 0 时 ε(τ) = 0。此时双频表示是对角的：

$$\varepsilon(\omega,\Omega)=2\pi\,\varepsilon(\omega)\,\delta(\omega-\Omega) \tag{106}$$

这一结果来自：如果介质是时间不变的（时间平移对称），核只依赖时间差，即

$$\varepsilon(t,t')=\varepsilon_{ij}(t-t')\equiv\varepsilon(\tau) \tag{107}$$

ij

我们定义因果核的傅里叶变换为

$$\varepsilon(\omega)=\int_0^\infty d\tau\ \varepsilon(\tau)\ e^{i\omega\tau} \tag{108}$$

其中下限 0 强制了因果性。因此 ε(ω) 在 Im ω > 0 上解析，并满足 Kramers–Kronig 关系。为后续使用，有时方便引入双时间核的双频表示

$$\varepsilon(\omega,\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}dt\int_{-\infty}^{\infty}dt'\ \varepsilon(t,t')\ e^{i\omega t}\ e^{-i\Omega t'} \tag{109}$$

代入式 (107)、并换元 τ = t − t′，得到

$$\varepsilon(\omega,\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}dt'\ e^{i(\omega-\Omega)t'}\int_{-\infty}^{\infty}d\tau\ \varepsilon(\tau)\ e^{i\omega\tau}=2\pi\ \varepsilon(\omega)\ \delta(\omega-\Omega) \tag{110}$$

这表达了时间不变介质中的频率守恒。重要的是，δ(ω − Ω) 因子仅来自时间平移对称性，与因果性并不冲突——因果性通过式 (108) 编码在 ε(ω) 的解析性质中。

把式 (110) 给出的核代入式 (105)，我们重新得到熟悉的形式

$$D(\omega)=\varepsilon_0\ \varepsilon(\omega)\ E(\omega) \tag{111}$$

（对本章不失一般性所考虑的各向同性介质），其中 ε(ω) 是因果核的傅里叶变换，因此在上半平面解析（与 Kramers–Kronig 一致）。

当材料随时间变化时，时间平移对称性被破坏：ε(t,t′) ≠ ε(t − t′)。核 ε(ω, Ω) 不再正比于 δ(ω − Ω)，

因而在式 (105) 中把不同频率耦合起来。对具有"瞬时但被调制的介电率"的介质，

$$D(t)=\varepsilon_0\,\varepsilon(t)\,E(t),\varepsilon(t)=\varepsilon_b+\Delta\varepsilon\cos\left(\Omega_m t\right) \tag{112}$$

其中 Ωm 是调制介电函数的恒定频率。对乘积作傅里叶变换（卷积定理）得到

$$D(\omega)=\varepsilon_0\left[\varepsilon_b E(\omega)+\frac{\Delta\varepsilon}{2}E(\omega-\Omega_m)+\frac{\Delta\varepsilon}{2}E(\omega+\Omega_m)\right] \tag{113}$$

因此对给定频率 ω，调制产生了位于 $\omega_0 \pm \Omega m$ 的边带。更一般地，对周期调制 $\varepsilon(t) = \Sigma n\ \varepsilon n\ e^{in\Omega mt}$，可得[313,314]

$$D(\omega)=\varepsilon_0\sum_n \varepsilon_n E(\omega-n\Omega_m) \tag{114}$$

这正是时间调制介质、时间光子晶体、以及（在量子区制下）参量放大与动态卡西米尔效应所依据的哈密顿量中的频率混合结构。当调制的时间尺度与场振荡周期相当或更快时，体系进入参量真空激发区制——它与动态卡西米尔效应密切相关但并不等同[315,316]。

一个关键的开放问题是：能否在时间调制的表面之间直接观测含时卡西米尔相互作用，而不借助定义动态卡西米尔效应（DCE）的光子对产生机制。因此，区分以下两个相关但不同的情景很重要：

1. 时间变化介质中的卡西米尔力：材料自身的光学性质（即 ε(ω,t)）因外部调制或内禀动力学而随时间变化，而边界保持固定。由此得到的卡西米尔力 FC(t) 由瞬时或准静态的涨落谱给出：

$$F_C(t)=\int_0^{\infty} L\left[\varepsilon(i\zeta,t)\right]\frac{d\zeta}{2\pi} \quad (115)$$

其中 L 表示在含时介电函数处求值的标准 Lifshitz 核。慢调制（Ω ≪ ω）给出绝热的卡西米尔响应，mp 而更快的调制会产生推迟与非平衡修正[317]。原则上，这类体系允许测量与光学参数调制同步的含时卡西米尔压强，为探测动态真空极化率提供了一条途径。

一个重要方面是：式 (115) 是在 Matsubara 频率空间中求值的，这意味着 Kramers–Kronig 关系、从而式 (7) 必须得到满足。因此我们要强调：式 (115) 并不意味着含时介电函数 ε(ω,t) 自动满足标准 Kramers–Kronig 关系。通常的 Kramers–Kronig 色散关系要求介质线性、因果且时间不变，从而响应函数只依赖时间差 ε(t,t′) = ε(t − t′)、并可用一个在上半复频面解析的单频函数 ε(ω) 表示。相反，时间变化介质破坏时间平移对称性，本构核成为双时间的 ε(t,t′)，其傅里叶表示为"混合频率"的双频响应 ε(ω, Ω)。此时标准的一维 Kramers–Kronig 关系不再适用，而必须使用 Sólis 与 Engheta[318]为线性时变介质发展的广义因果性关系。只有在准静态或绝热极限 Ωm ≪ ω 下（调制相对于光学响应很慢），才可以逐时刻把 ε(ω,t) 当作局部满足通常 Kramers–Kronig 关系的稳态介电。因此，式 (115) 应被理解为一条"时间参数化的 Lifshitz 公式"，而不能当作"标准 Kramers–Kronig 关系对含时材料普遍成

立"的证据。

2．动态卡西米尔（DCE）：这里的时间变化位于边界条件中，例如一块运动的镜面或快速调制的阻抗——它改变量子化模式结构本身。当边界调制频率满足共振条件时， DCE 把零点涨落转化为真实光子。其本质特征是光子对产生，而瞬时卡西米尔压强仍由静态光学性质定义。

因此，DCE 代表时间变化体系的量子辐射极限，而时间变化介质中的卡西米尔力探测的是涨落场对参数调制的非平衡力响应。两者共享同一数学框架（时间 Bogoliubov 变换），但在物理可观测量上不同：光子发射 vs 被调制的压强。

直接测量时间变化或时间晶体材料之间的卡西米尔力仍是一个开放挑战。能够在亚皮秒尺度上调制载流子密度或声子布居的超快泵浦–探测技术，或许可以实现金属或半导体中 ε(ω,t) 的瞬态改变；随后光机械力传感器可以跟踪"介电环境随时间演化时卡西米尔压强的同步变化"。与 DCE 不同，这类实验不依赖光子发射，而是依赖力的调制——探测含时背景中的瞬时真空应力张量。这一区制构成 "静态涨落

力"与"量子场动力学"之间的新前沿，把卡西米尔效应与更广泛的非平衡、时间对称量子材料物理联系起来。

10 结论与展望

在过去七十年里，卡西米尔力的研究已从"完美导体板之间的理想化预言"发展为一个广阔而跨学科的领域，位于量子场论、凝聚态物理、纳米技术与材料科学的交汇处。实验与理论两方面的进展已把卡西米尔力确立为探测纳米尺度电磁涨落、材料响应与几何的灵敏探针。

其历史轨迹——从早期的扭摆测量与基于 AFM 的技术，到精密扭转振荡器与 MEMS 平台——为检验 Lifshitz 形式体系、澄清诸如 Drude 与 plasma 模型之争提供了基准。与此同时，理论框架也日趋成熟：从 Lifshitz 理论及其推广，到 BEM、FDTD 等数值方法，后者使得在复杂几何与材料中获得准确预言成为可能。

卡西米尔力对实际应用也日益重要。在微纳机电系统中，它们既可能带来挑战（粘附、耗散），也可以被用作驱动机制。通过表面结构化、超材料或中间流体来裁剪色散力的可能性，已把视角从"卡西米尔力是不可避免的背景相互作用"转变为"它可以是可控的设计参数"。卡西米尔–Lifshitz 斥力的演示，以及日益增强的"工程化介质光学性质"的能力，共同指向功能化的卡西米尔工程。

也许最令人兴奋的，是把卡西米尔物理与非平衡、时间调制体系联系起来的前沿。动态卡西米尔效应 、周期驱动材料，以及涉及时间晶体的方案提示：量子真空力不仅可以在大小与符号上被调节，还可能获得非平凡的时间结构。这些方向把涨落诱导力与拓扑相、量子热力学、含时量子物质等更宏大的主题融合在一起。

仍有若干挑战。实验方面，把测量推进到新的区制——超短距离、低温条件、强各向异性或拓扑介质——将至关重要。理论方面，调和关于非局域性、粗糙度与有限温度响应的不同处理方式仍是一项开放任务。在应用侧，把"考虑卡西米尔效应的设计原则"整合进纳米系统，可能解锁新的器件功能。

总之，卡西米尔力是一个范例，说明量子涨落曾被视为理论奇观，如今已成为现代物理与工程的核心。从贵金属到时间晶体，这一领域持续揭示新的联系、新的争议与新的机遇，确保卡西米尔物理在未来数十年仍将是一个充满生机的研究领域。

声明

作者贡献：A. G. 与 R. E-S. 提出原始想法；写作、稿件修订、图件编辑——所有作者贡献相同。

资 助：S.C-L. 感谢 DGAPA-UNAM 资 助（ No. TA100724 ） 的部 分 支 持； F.S-O. 感谢 SECIHTI (CONAHCYT) 资助（CF-2023-I-336）与 DGAPA-UNAM PAPIIT 资助（IN114926）的部分支持。

数据可用性：本研究中产生或分析的数据集可依合理请求向通信作者获取。

利益冲突：作者声明无相关财务或非财务利益冲突。

出版许可：所有作者批准稿件内容出版。

开放获取：本文依 Creative Commons Attribution 4.0 国际许可协议授权，允许以任何媒介或格式使用、共享、改编、分发与复制，只要给予原作者与来源适当署名、提供该许可协议链接，并指明是否作了修改。（许可证全文见 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/）

参考文献（原文照录，未翻译）

[1] H.B.G. Casimir, On the attraction between two perfectly conducting plates. Proc. K. Ned. Akad. Wet. 51, 793–795 (1948)

[2] L.D. Landau, L.P. Pitaevskii, E.M. Lifshitz, Electrodynamics of continuous media, vol. 8, 2nd edn. (Pergamon Press, Oxford, 1984)

[3] I.E. Dzyaloshinskii, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, General theory of van der Waals forces. Sov. Phys. Uspekhi 4(2), 153 (1961). https://doi.org/10.1070/PU1961v004n02ABEH003330

[4] E.M. Lifshitz, The theory of molecular attractive forces between solids. Sov. Phys. JETP 2, 73–83 (1956). (Originally published in Zh. Eksp. Teor. Fiz. 29, 94 (1955))

[5] S.K. Lamoreaux, Demonstration of the Casimir force in the 0.6 to 6 μm range. Phys. Rev. Lett. 78, 5–8 (1997). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.5

[6] U. Mohideen, A. Roy, Precision measurement of the Casimir force from 0.1 to 0.9 μm. Phys. Rev. Lett. 81, 4549–4552 (1998). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.4549

[7] A.O. Sushkov, W.J. Kim, D.A.R. Dalvit, S.K. Lamoreaux, Observation of the thermal Casimir force. Nat. Phys. 7(3), 230–233 (2011). https://doi.org/10.1038/nphys1909

[8] R.S. Decca, D. López, E. Fischbach, D.E. Krause, C.R. Jamell, Measurement of the Casimir force between dissimilar metals. Phys. Rev. Lett. 91(5), 050402 (2003). https://doi.org/10.1103/ PhysRevLett.91.050402

[9] H.B. Chan, V.A. Aksyuk, R.N. Kleiman, D.J. Bishop, F. Capasso, Quantum mechanical actuation of microelectromechanical systems by the Casimir force. Science 291(5510), 1941–1944 (2001). https://doi.org/10.1126/science.1057985

[10] V.M. Mostepanenko, R.S. Decca, E. Fischbach, G.L. Klimchitskaya, D.E. Krause, D. López, Stronger constraints on non-Newtonian gravity from the Casimir effect. J. Phys. A: Math. Theor.41(16), 164054 (2008). https://doi.org/10.1088/1751-8113/41/16/164054

[11] R.S. Decca, D. López, E. Fischbach, G.L. Klimchitskaya, D.E. Krause, V.M. Mostepanenko, Precise comparison of theory and new experiment for the Casimir force leads to stronger constraints on thermal quantum effects and long-range interactions. Ann. Phys. 318(1), 37–80 (2005). https://doi. org/10.1016/j.aop.2005.03.007

[12] R.S. Decca, D. López, E. Fischbach, G.L. Klimchitskaya, D.E. Krause, V.M. Mostepanenko, Tests of new physics

from precise measurements of the Casimir pressure between two gold-coated plates. Phys. Rev. D 75(7), 077101 (2007). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.75.077101

[13] R. Decca, D. López, E. Fischbach, G.L. Klimchitskaya, D. Krause, V.M. Mostepanenko, Novel constraints on light elementary particles and extra-dimensional physics from the Casimir effect. Eur. Phys. J. C 51(4), 963–975 (2007). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-007-0346-z

[14] G. Bressi, G. Carugno, R. Onofrio, G. Ruoso, Measurement of the Casimir force between parallel metallic surfaces. Phys. Rev. Lett. 88(4), 041804 (2002). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.

[15] J.N. Munday, F. Capasso, V.A. Parsegian, Measured long-range repulsive Casimir Lifshitz forces. Nature 457, 170–173 (2009). https://doi.org/10.1038/nature07610

[16] P.J. Zwol, G. Palasantzas, Repulsive Casimir forces between solid materials with high-refractive- index intervening liquids. Phys. Rev. A 81, 062502 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.81.

[17] L. Tepanecatl-Fuentes, M. Palomino-Ovando, R. Esquivel-Sirvent, I. Fuentecilla-Carcamo, J. Hernández-López, Casimir force tuning in 2D materials: effect of rotation in phosphorene. J. Op. Soc. Am. B 41(11), 2624–2630 (2024). https://doi.org/10.1364/JOSAB.536984

[18] F. Intravaia, S. Koev, I.W. Jung, A.A. Talin, P.S. Davids, R.S. Decca, V.A. Aksyuk, D.A. Dalvit, D. López, Strong Casimir force reduction through metallic surface nanostructuring. Nat. Comm.4(1), 2515 (2013). https://doi.org/10.1038/ncomms3515

[19] R. Esquivel-Sirvent, Reduction of the Casimir force using aerogels. J. App. Phys. 102(3) (2007). https://doi.org/10.1063/1.2767225

[20] S. De Man, K. Heeck, R. Wijngaarden, D. Iannuzzi, Halving the Casimir force with conductive oxides. Phys. Rev. Lett. 103(4), 040402 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.040402

[21] D. Drosdoff, L.M. Woods, Casimir forces and graphene sheets. Phys. Rev. B 82(15), 155459 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.82.155459

[22] P. Rodriguez-Lopez, A. Popescu, I. Fialkovsky, N. Khusnutdinov, L.M. Woods, Signatures of complex optical response in Casimir interactions of type I and II Weyl semimetals. Commun. Mat. 1(1), 14 (2020). https://doi.org/10.1038/s43246-020-0015-4

[23] K. Nakayama, K. Suzuki, Dirac/Weyl-node-induced oscillating Casimir effect. Phys. Lett. B 843, 138017 (2023). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138017

[24] A.A. Banishev, H. Wen, J. Xu, R.K. Kawakami, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, U. Mohideen, Measuring the Casimir force gradient from graphene on a SiO2 substrate. Phys. Rev. B 87(20), 205433 (2013). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.205433

[25] M. Liu, Y. Zhang, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, U. Mohideen, Demonstration of an unusual thermal effect in the Casimir force from graphene. Phys. Rev. Lett. 126(20), 206802 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.206802

[26] G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Casimir and Casimir-Polder forces in graphene systems: quantum field theoretical description and thermodynamics. Universe 6(9), 150 (2020). https://doi.org/10.3390/universe6090150

[27] M. Liu, Y. Zhang, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, U. Mohideen, Experimental and the- oretical investigation of the thermal effect in the Casimir interaction from graphene. Phys. Rev. B 104(8), 085436 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.085436

[28] V. Svetovoy, Z. Moktadir, M. Elwenspoek, H. Mizuta, Tailoring the thermal Casimir force with graphene. Europhys. Lett. 96(1), 14006 (2011). https://doi.org/10.1209/0295-5075/96/14006

[29] D. Drosdoff, A.D. Phan, L.M. Woods, I.V. Bondarev, J.F. Dobson, Effects of spatial dispersion on the Casimir force between graphene sheets. Europ. Phys. J. B 85(11), 365 (2012). https://doi.org/10. 1140/epjb/e2012-30741-6

[30] A.G. Grushin, P. Rodriguez-Lopez, A. Cortijo, Effect of finite temperature and uniaxial anisotropy on the Casimir effect with three-dimensional topological insulators. Phys. Rev. B 84(4), 045119 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.84.045119

[31] B.-S. Lu, The Casimir effect in topological matter. Universe 7(7), 237 (2021). https://doi.org/10.3390/universe7070237

[32] J.H. Wilson, A.A. Allocca, V. Galitski, Repulsive Casimir force between Weyl semimetals. Phys. Rev. B 91(23), 235115 (2015). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.235115

[33] M.B. Farias, A.A. Zyuzin, T.L. Schmidt, Casimir force between Weyl semimetals in a chiral medium. Phys. Rev. B 101(23), 235446 (2020). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.235446

[34] A.W. Rodriguez, F. Capasso, S.G. Johnson, The Casimir effect in microstructured geometries. Nat. Phot. 5(4), 211–221 (2011). https://doi.org/10.1038/nphoton.2011.39

[35] P.D. Nation, J.R. Johansson, M.P. Blencowe, F. Nori, Colloquium: stimulating uncertainty: amplifying the quantum vacuum with superconducting circuits. Rev. Mod. Phys. 84(1), 1–24 (2012). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.84.1

[36] F.S.S. Rosa, D.A.R. Dalvit, P.W. Milonni, Casimir-Lifshitz theory and metamaterials. Phys. Rev. Lett. 100(18), 183602 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.183602

[37] V. Yannopapas, N.V. Vitanov, First-principles study of Casimir repulsion in metamaterials. Phys. Rev. Lett. 103(12), 120401 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.120401

[38] G. Song, J. Xu, C. Zhu, P. He, Y. Yang, S.-Y. Zhu, Casimir force between hyperbolicmetamaterials. Phys. Rev. A 95(2), 023814 (2017). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.95.023814

[39] N.Y. Yao, A.C. Potter, I.-D. Potirniche, A. Vishwanath, Erratum: Discrete time crystals: rigidity, criticality, and realizations [Phys. Rev. Lett. 118, 030401 (2017)]. Phys. Rev. Lett. 118(26), 269901 (2017). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.030401

[40] M.F. Maghrebi, R.L. Jaffe, M. Kardar, Spontaneous emission by rotating objects: a scattering approach. Phys. Rev. Lett. 108(23), 230403 (2012). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.230403 212 R. Esquivel-Sirvent et al.

[41] F. Wilczek, Quantum time crystals. Phys. Rev. Lett. 109(16), 160401 (2012). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.160401

[42] G. Plunien, B. Müller, W. Greiner, The Casimir effect. Phys. Rep. 134(2), 87–193 (1986). https://doi.org/10.1016/0370-1573(86)90020-7

[43] G.L. Klimchitskaya, U. Mohideen, V.M. Mostepanenko, The Casimir force between real mate- rials: experiment and theory. Rev. Mod. Phys. 81, 1827–1885 (2009). https://doi.org/10.1103/ RevModPhys.81.1827

[44] L.M. Woods, D.A.R. Dalvit, A. Tkatchenko, P. Rodriguez-Lopez, A.W. Rodriguez, R. Podgornik, Materials perspective on Casimir and van der Waals interactions. Rev. Mod. Phys. 88(4), 045003 (2016). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.88.045003

[45] M. Bordag, G.L. Klimchitskaya, U. Mohideen, V.M. Mostepanenko, Advances in the Casimir Effect (Oxford University Press, Oxford, 2009). https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199238743.001.

[46] S.M. Rytov, Theory of electric fluctuations and thermal radiation (Academy of Science Press, Moscow, 1953)

[47] E.A. Vinogradov, I.A. Dorofeev, Thermally stimulated electromagnetic fields of solids. Phys.-Usp. 52(5), 425 (2009). https://doi.org/10.3367/UFNe.0179.200905a.0449

[48] I. Pirozhenko, A. Lambrecht, Influence of slab thickness on the Casimir force. Phys. Rev. A 77(1), 013811 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.77.013811

[49] M.S. Tomas!, Screened Casimir forces. Phys. Rev. A 71(6), 060101 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.71.060101

[50] W.L. Mochán, C. Villarreal, R. Esquivel-Sirvent, On Casimir forces for media with arbitrary dielectric properties. Rev. Mex. Fis. 48(4), 339–342 (2002). https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/0206119

[51] F. Intravaia, A. Lambrecht, Surface plasmon modes and the Casimir energy. Phys. Rev. Lett. 94(11), 110404 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.110404

[52] F. Intravaia, C. Henkel, A. Lambrecht, Role of surface plasmons in the Casimir effect. Phys. Rev. A 76(3), 033820 (2007). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.76.033820

[53] H. Iizuka, S. Fan, Casimir force between two plasmonic metallic plates from a real frequency per- spective. J. Op. Soc. Am. B 36(11), 2981–2988 (2019). https://doi.org/10.1364/JOSAB.36.002981

[54] D. Levin, Fast integration of rapidly oscillatory functions. J. Comp. App. Math. 67(1), 95–101 (1996). https://doi.org/10.1016/0377-0427(94)00118-9

[55] J.N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces, 3rd edn. Intermolecular and Surface Forces. (Academic Press, Amsterdam, 2011). https://doi.org/10.1016/C2011-0-05119-0

[56] A.G. Grushin, A. Cortijo, Tunable Casimir repulsion with three-dimensional topological insulators. Phys. Rev.

Lett. 106(2), 020403 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.020403

[57] N.G. Van Kampen, B.R.A. Nijboer, K. Schram, On the macroscopic theory of van der Waals forces. Phys. Lett. A 26(7), 307–308 (1968). https://doi.org/10.1016/0375-9601(68)90665-8

[58] F. Zhou, L. Spruch, van der Waals and retardation (Casimir) interactions of an electron or anatom with multilayered walls. Phys. Rev. A 52, 297–310 (1995). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.52.

[59] C. Raabe, L. Knöll, D.-G. Welsch, Three-dimensional Casimir force between absorbing multilayer dielectrics. Phys. Rev. A 68(3), 033810 (2003). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.68.033810

[60] A. Gusso, G.J. Delben, Dispersion force for materials relevant for micro- and nanodevices fabrication. J. Phys. D Appl. Phys. 41(17), 175405 (2008). https://doi.org/10.1088/0022-3727/41/17/175405

[61] L.R. White, On the Deryaguin approximation for the interaction of macrobodies. J. Coll. Int. Sci. 95(1), 286–288 (1983). https://doi.org/10.1016/0021-9797(83)90103-0

[62] A. Gusso, G.J. Delben, Influence of the Casimir force on the pull-in parameters of silicon based electrostatic torsional actuators. Sens. Actu. A-Phys. 135(2), 792–800 (2007). https://doi.org/10. 1016/j.sna.2006.09.008

[63] T.D. Amorim, W.G. Dantas, A. Gusso, Analysis of the chaotic regime of MEMS/NEMS fixed-fixed beam resonators using an improved 1DOF model. Nonlinear Dyn. 79(2), 967–981 (2015). https:// doi.org/10.1007/s11071-014-1715-4

[64] J.R. Rodrigues, A. Gusso, F.S.S. Rosa, V.R. Almeida, Rigorous analysis of Casimir and van der Waals forces on a silicon nano-optomechanical device actuated by optical forces. Nanoscale 10(8), 3945–3952 (2018). https://doi.org/10.1039/C7NR09318G

[65] R.J. Hunter, L.R. White, Foundations of Colloid Science. Foundations of Colloid Science, vol. v. 1. (Clarendon Press, Oxford, 1987)

[66] S. Nir, Reduction of macroscopically derived dispersion forces to two-body interactions. J. Chem. Phys. 61(6), 2316–2319 (1974). https://doi.org/10.1063/1.1682308

[67] S. Nir, Long range intermolecular forces between macroscopic bodies: macroscopic andmicroscopic approaches. J. Theor. Biol. 53(1), 83–100 (1975). https://doi.org/10.1016/0022-5193(75)90104-6

[68] V.A. Parsegian, van der Waals Forces: a handbook for biologists, chemists, engineers, and physicists, 1st edn. (Cambridge University Press, New York, 2005). https://doi.org/10.1017/ CBO9780511614606

[69] A. Gusso, N.A. Burnham, Investigation of the range of validity of the pairwise summation method applied to the calculation of the surface roughness correction to the van der Waals force. Surf. Sci. 651, 28–40 (2016). https://doi.org/10.1016/j.susc.2016.03.014

[70] Y. Liu, H. Xie, C. Li, D.-S. Jeng, B.N. Zhang, Influence of particle geometry on dispersion forces. Phys. Rev. Appl. 19(4), 044019 (2023). https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.19.044019

[71] A.-F. Bitbol, A. Canaguier-Durand, A. Lambrecht, S. Reynaud, Pairwise summation approximation for Casimir potentials and its limitations. Phys. Rev. B 87(4), 045413 (2013). https://doi.org/10.1103/ PhysRevB.87.045413

[72] H.B. Chan, Y. Bao, J. Zou, R.A. Cirelli, F. Klemens, W.M. Mansfield, C.S. Pai, Measurement of the Casimir force between a gold sphere and a silicon surface with nanoscale trench arrays. Phys. Rev. Lett. 101, 030401 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.030401

[73] Y. Bao, R. Guérout, J. Lussange, A. Lambrecht, R.A. Cirelli, F. Klemens, W.M. Mansfield, C.S. Pai, H.B. Chan, Casimir force on a surface with shallow nanoscale corrugations: geometry and finite conductivity effects. Phys. Rev. Lett. 105, 250402 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.

[74] L. Tang, M. Wang, C. Ng, M. Nikolic, C.T. Chan, A.W. Rodriguez, H.B. Chan, Measurement of non-monotonic Casimir forces between silicon nanostructures. Nat. Photon. 11(2), 97–101 (2017). https://doi.org/10.1038/nphoton.2016.254

[75] M. Wang, L. Tang, C. Ng, R. Messina, B. Guizal, J. Crosse, M. Antezza, C.T. Chan, H.B. Chan,Strong geometry dependence of the Casimir force between interpenetrated rectangular gratings. Nat. Commun. 12(1), 600 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-20891-4

[76] G. Bimonte, T. Emig, Casimir and Casimir-Polder interactions for magneto-dielectric materials: surface scattering expansion. Phys. Rev. A 108(5), 052807 (2023). https://doi.org/10.1103/PhysRevA. 108.052807

[77] T. Emig, G. Bimonte, Multiple scattering expansion for dielectric media: Casimir effect. Phys. Rev. Lett. 130, 200401 (2023). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.200401

[78] R. Balian, B. Duplantier, Electromagnetic waves near perfect conductors. I. Multiple scattering expan- sions.

Distribution of modes. Ann. Phys. 104(2), 300–335 (1977). https://doi.org/10.1016/0003- 4916(77)90334-7

[79] R. Balian, B. Duplantier, Electromagnetic waves near perfect conductors. II. Casimir Effect. Ann. Phys. 112(1), 165–208 (1978). https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90083-0

[80] A. Lambrecht, P.A.M. Neto, S. Reynaud, The Casimir effect within scattering theory. New J. Phys. 8(10), 243 (2006). https://doi.org/10.1088/1367-2630/8/10/243

[81] K.-C. Ang, Introducing the boundary element method with MATLAB. Int. J. Math. Educ. Sci. Technol. 39(4), 505–519 (2008). https://doi.org/10.1080/00207390701722676

[82] M.T.H. Reid, A.W. Rodriguez, J. White, S.G. Johnson, Efficient computation of Casimir interac- tions between arbitrary 3D objects. Phys. Rev. Lett. 103, 040401 (2009). https://doi.org/10.1103/ PhysRevLett.103.040401

[83] M.T.H. Reid, J. White, S.G. Johnson, Computation of Casimir interactions between arbitrary three- dimensional objects with arbitrary material properties. Phys. Rev. A 84, 010503 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.84.010503

[84] S.J. Rahi, T. Emig, N. Graham, R.L. Jaffe, M. Kardar, Scattering theory approach to electrodynamic Casimir forces. Phys. Rev. D 80, 085021 (2009).https://doi.org/10.1103/PhysRevD.80.085021

[85] M.T.H. Reid, S.G. Johnson, Efficient computation of power, force, and torque in BEM scattering calculations. IEEE Trans. Antennas Propag. 63(8), 3588–3598 (2015). https://doi.org/10.1109/TAP. 2015.2438393

[86] D.M. Sullivan, Electromagnetic simulation using the FDTD method (Wiley, New Jersey, 2013). https://doi.org/10.1002/9781118646700

[87] A.W. Rodriguez, A.P. McCauley, J.D. Joannopoulos, S.G. Johnson, Casimir forces in the time domain: theory. Phys. Rev. A 80, 012115 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.80.012115 214 R. Esquivel-Sirvent et al.

[88] A.P. McCauley, A.W. Rodriguez, J.D. Joannopoulos, S.G. Johnson, Casimir forces in the time domain: applications. Phys. Rev. A 81, 012119 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.81.012119

[89] T.R. Thomas, Rough surfaces, 2nd edn. Imperial College Press, London. https://doi.org/10.1142/ p086

[90] J.L.M.J. Van Bree, J.A. Poulis, B.J. Verhaar, K. Schram, The influence of surface irregularities upon the van der Waals forces between macroscopic bodies. Physica 78(1), 187–190 (1974). https://doi. org/10.1016/0031-8914(74)90320-6

[91] M. Bordag, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Corrections to the Casimir force between plates with stochastic surfaces. Phys. Lett. A 200(2), 95–102 (1995). https://doi.org/10.1016/0375- 9601(95)00139-T

[92] J. Czarnecki, T. Dabross, Attenuation of the van der Waals attraction energy in the particle semi-infinite medium system due to the roughness of the particle surface. J. Colloid Interface Sci. 78(1), 25–30 (1980). https://doi.org/10.1016/0021-9797(80)90491-9

[93] P.A.M. Neto, A. Lambrecht, S. Reynaud, Roughness correction to the Casimir force: beyondthe proximity force approximation. Europhys. Lett. 69(6), 924 (2005). https://doi.org/10.1209/epl/i2004- 10433-9

[94] H.Y. Wu, M. Schaden, Perturbative roughness corrections to electromagnetic Casimir energies. Phys. Rev. D 89(10), 105003 (2014). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.89.105003

[95] R.R. Dagastine, M. Bevan, L.R. White, D.C. Prieve, Calculation of van der Waals forces with diffuse coatings: applications to roughness and adsorbed polymers. J. Adhes. 80(5), 365–394 (2004). https://doi.org/10.1080/00218460490465696

[96] A. Gusso, U.B. Reis, A multilayered effective medium model for the roughness effect on the Casimir force. Europhys. Lett. 99(3), 36003 (2012). https://doi.org/10.1209/0295-5075/99/36003

[97] P.J. Van Zwol, G. Palasantzas, J.T.M. De Hosson, Influence of random roughness on the Casimir force at small separations. Phys. Rev. B Condens. 77(7), 075412 (2008). https://doi.org/10.1103/ PhysRevB.77.075412

[98] M. Dressel, G. Grüner, Electrodynamics of solids: optical properties of electrons in matter (Cambridge University Press, Cambridge, 2002). https://doi.org/10.1017/CBO9780511606168

[99] J.B. Smith, H. Ehrenreich, Frequency dependence of the optical relaxation time in metals. Phys. Rev. B 25(2), 923 (1982). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.25.923

[100] R. Esquivel-Sirvent, Frequency-dependent Drude damping in Casimir force calculations. In: J. Phys.: Conf. Ser., vol. 161, p. 012012 (2009). IOP Publishing https://doi.org/10.1088/1742-6596/161/1/

[101] D. Aspnes, E. Kinsbron, D. Bacon, Optical properties of Au: sample effects. Phys. Rev. B 21(8), 3290 (1980). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.21.3290

[102] H. Reddy, U. Guler, Z. Kudyshev, A.V. Kildishev, V.M. Shalaev, A. Boltasseva, Temperature- dependent optical properties of plasmonic titanium nitride thin films. ACS Photon. 4(6), 1413–1420 (2017). https://doi.org/10.1021/acsphotonics.7b00127

[103] M.B. Ross, C.A. Mirkin, G.C. Schatz, Optical properties of one-, two-, and three-dimensional arrays of plasmonic nanostructures. J. Phys. Chem. C 120(2), 816–830 (2016). https://doi.org/10.1021/acs. jpcc.5b10800

[104] V.B. Bezerra, G.L. Klimchitskaya, V. Mostepanenko, Thermodynamical aspects of the Casimir force between real metals at nonzero temperature. Phys. Rev. A 65(5), 052113 (2002). https://doi.org/10. 1103/PhysRevA.65.052113

[105] V.B. Bezerra, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Correlation of energy and free energy for the thermal Casimir force between real metals. Phys. Rev. A 66, 062112 (2002). https://doi.org/10. 1103/PhysRevA.66.062112

[106] G.L. Klimchitskaya, U. Mohideen, V.M. Mostepanenko, Kramers-Kronig relations for plasma-like permittivities and the Casimir force. J. Phys. A: Mathem. Theor. 40(17), 339 (2007). https://doi.org/ 10.1088/1751-8113/40/17/F04

[107] M. Fox, Optical properties of solids, Oxford Master Series in Physics, 2nd edn. (Oxford University Press, Oxford, 2010)

[108] E.D. Palik, Handbook of optical constants of solids, vol. 3 (Academic press, London, 1998)

[109] V. Svetovoy, P. Van Zwol, G. Palasantzas, J.T.M. De Hosson, Optical properties of gold films and the Casimir force. Phys. Rev. B 77(3), 035439 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.77.035439

[110] M.-L. Thèye, Investigation of the optical properties of Au by means of thin semitransparent films. Phys. Rev. B 2(8), 3060 (1970). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.2.3060

[111] P.B. Johnson, R.-W. Christy, Optical constants of the noble metals. Phys. Rev. B 6(12), 4370 (1972). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.6.4370

[112] Y. Wang, L.-Y. Chen, B. Xu, W.-M. Zheng, R.-J. Zhang, D.-L. Qian, S.-M. Zhou, Y.-X. Zheng, N. Dai, Y.-M. Yang, K.-B. Ding, X.-M. Zhang, The medium-related optical constants of noble metalsobserved by ellipsometric study. Thin Solid Films 313–314, 232–236 (1998). https://doi.org/10.1016/ S0040-6090(97)00824-9

[113] L. Bergström, Hamaker constants of inorganic materials. Adv. Colloid Interface Sci. 70, 125–169 (1997). https://doi.org/10.1016/S0001-8686(97)00003-1

[114] S. Adachi, Optical constants of crystalline and amorphous semiconductors: numerical data and graphical information, 1st edn. (Springer, New York, 2013). https://doi.org/10.1007/978-1-4615- 5247-5

[115] T.W. Odom, G.C. Schatz, Introduction to plasmonics. Chem. Rev. 111(6), 3667–3668 (2011). https:// doi.org/10.1021/cr2001349

[116] M. Dhital, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, U. Mohideen, Measurement of the unusual dielectric response to low-frequency s-polarized evanescent waves in metals with implications for the Casimir effect. Europhys. Lett. 151(2), 26002 (2025). https://doi.org/10.1209/0295-5075/adec17

[117] S. Kraner, C. Koerner, K. Leo, E. Bittrich, K.-J. Eichhorn, Y. Karpov, A. Kiriy, M. Stamm, K. Hinrichs, M. Al-Hussein, Dielectric function of a poly(benzimidazobenzophenanthroline) ladder polymer. Phys. Rev. B 91, 195202 (2015). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.195202

[118] J. Chen, Z. Pei, B. Chai, P. Jiang, L. Ma, L. Zhu, X. Huang, Engineering the dielectric constants of polymers: from molecular to mesoscopic scales. Adv. Mat. 36(52), 2308670 (2024). https://doi.org/ 10.1002/adma.202308670

[119] J. Fiedler, M. Boström, C. Persson, I. Brevik, R. Corkery, S.Y. Buhmann, D.F. Parsons, Full-spectrum high-resolution modeling of the dielectric function of water. Phys. Chem. B 124(15), 3103–3113 (2020). https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c00410

[120] I. Popov, S. Cheng, A.P. Sokolov, Broadband dielectric spectroscopy and its application in polymeric materials, pp. 1–39. (Wiley-VCH GmbH, Berlin, 2022).https://doi.org/10.1002/9783527815562. mme0059

[121] J.-F. Olivieri, J.T. Hynes, D. Laage, Confined water’ s dielectric constant reduction is due to the surrounding low dielectric media and not to interfacial molecular ordering. J. Phys. Chem. Lett. 12(17), 4319–4326 (2021). https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c00447

[122] J. Zubeltzu, F. Bresme, M. Dawber, M. Fernandez-Serra, E. Artacho, Redefining the dielectric response of nanoconfined liquids: insights from water. Phys. Rev. Res. 7, 043101 (2025). https:// doi.org/10.1103/qp52-s5d5

[123] R. Esquivel-Sirvent, Anomaly of the dielectric function of water under confinement and its role in van der

Waals interactions. Phys. Rev. E 102, 042609 (2020). https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.

[124] L. Ma, D.-N. Le, P. Ben-Abdallah, L.M. Woods, Bulk layered materials and their monolayer counter- parts for radiative heat transfer. ACS Appl. Opt. Mater. 3(1), 31–41 (2025). https://doi.org/10.1021/ acsaom.4c00384

[125] F. Stern, Polarizability of a two-dimensional electron gas. Phys. Rev. Lett. 18, 546–548 (1967). https:// doi.org/10.1103/PhysRevLett.18.546

[126] J. González, F. Guinea, M.A.H. Vozmediano, Non-Fermi liquid behavior of electrons in the half- filled honeycomb lattice (A renormalization group approach). Nucl. Phys. B 424(3), 595–618 (1994). https://doi.org/10.1016/0550-3213(94)90410-3

[127] B.E. Sernelius, Retarded interactions in graphene systems. Phys. Rev. B 85, 195427 (2012). https:// doi.org/10.1103/PhysRevB.85.195427

[128] G.L. Klimchitskaya, U. Mohideen, V.M. Mostepanenko, Theory of the Casimir interaction from graphene-coated substrates using the polarization tensor and comparison with experiment. Phys. Rev. B 89, 115419 (2014). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.115419

[129] A. Gusso, F. Sánchez-Ochoa, R. Esquivel-Sirvent, Near-field radiative heat transfer betweenlayered β-GeSe slabs: first-principles approach. Langmuir 40(20), 10685–10694 (2024). https://doi.org/10. 1021/acs.langmuir.4c00654

[130] V.L. Ginzburg, Theoretical physics and astrophysics, 1st edn. (Pergamon Press, Oxford, 1979)

[131] V.M. Agranovich, V.L. Ginzburg, Spatial Dispersion in Crystal Optics and the Theory of Excitons, 2nd edn. (Springer, Berlin, 1984). https://doi.org/10.1007/978-3-662-02406-5 216 R. Esquivel-Sirvent et al.

[132] P. Halevi, Spatial Dispersion in Solids and Plasmas. Electromagnetic Waves: Recent Developments in Research, vol. 1 (North-Holland, Amsterdam, 1992)

[133] A.A. Rukhadze, V.P. Silin, Electrodynamics of media with spatial dispersion. Sov. Phys. Usp. 4(3), 459 (1961). https://doi.org/10.1070/PU1961v004n03ABEH003357

[134] D. Bohm, E.P. Gross, Theory of plasma oscillations. A. origin of medium-like behavior. Phys. Rev. 75(12), 1851 (1949). https://doi.org/10.1103/PhysRev.75.1851

[135] A.D. Boardman, Electromagnetic surface modes (Wiley, New York, 1982)

[136] S.I. Pekar, The theory of electromagnetic waves in a crystal in which excitons are produced. Sov. Phys. JETP 6, 785–796 (1958)

[137] L. Belleguie, S. Mukamel, Nonlocal electrodynamics of weakly confined excitons in semiconductor nanostructures. J. Chem. Phys. 101(11), 9719–9735 (1994). https://doi.org/10.1063/1.467938

[138] J. Lindhard, On the properties of a gas of charged particles. K. Dan. Vidensk. Selsk., Mat.-Fys. Medd. 28(8), 1–57 (1954)

[139] R. Esquivel-Sirvent, C. Villarreal, W. Mochán, A. Contreras-Reyes, V. Svetovoy, Spatial dispersion in Casimir forces: a brief review. J. Phys. A: Math. Gen. 39(21), 6323 (2006). https://doi.org/10.1088/ 0305-4470/39/21/S24

[140] P. Halevi, R. Fuchs, Generalised additional boundary condition for non-local dielectrics. I. Reflectivity. J. Phys. C: Sol. St. Phys. 17(21), 3869 (1984). https://doi.org/10.1088/0022-3719/17/21/017

[141] A. Boardman, R. Ruppin, The boundary conditions between spatially dispersive media. Surf. Sci. 112(1–2), 153–167 (1981). https://doi.org/10.1016/0039-6028(81)90339-3

[142] K.L. Kliewer, R. Fuchs, Collective electronic motion in a semi-infinite metal: I. Bulk Modes. Phys. Rev. 172(3), 607–624 (1968). https://doi.org/10.1103/PhysRev.172.607

[143] R. Fuchs, K.L. Kliewer, Collective electronic motion in a semi-infinite metal: II. Surface Modes. Phys. Rev. 172(3), 625–643 (1968). https://doi.org/10.1103/PhysRev.172.625

[144] A. Liebsch, Electronic excitations at metal surfaces, 1st edn. (Springer, New York, 1997). https://doi. org/10.1007/978-1-4757-5107-9

[145] W.L. Mochán, A.M. Contreras-Reyes, R. Esquivel, C. Villarreal, Non-local effects in the Casimir force. In: AIP Conf. Proc., vol. 757, pp. 66–76 (American Institute of Physics, 2005). https://doi.org/ 10.1063/1.1900488

[146] P.J. Feibelman, Surface electromagnetic fields. Prog. Surf. Sci. 12(4), 287–407 (1982)

[147] V.M. Agranovich, V.E. Kravtsov, T.A. Leskova, A.G. Mal' shukov, G. Hernández-Cocoletz, A.A. Maradudin, Impedance of a thin film in the presence of spatial dispersion and the problem of additional boundary conditions. Phys. Rev. B 29, 976–982 (1984). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.29.976

[148] M. Hannemann, G. Wegner, C. Henkel, No-slip boundary conditions for electron hydrodynamics and the thermal Casimir pressure. Universe 7(4), 108 (2021). https://doi.org/10.3390/universe7040108

[149] R. Ruppin, R. Englman, Optical properties of nonlocal dielectrics independent of additional boundary conditions. Phys. Rev. Lett. 53(17), 1688 (1984).https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.53.1688

[150] G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Casimir effect for magnetic media: Spatially nonlocal response to the off-shell quantum fluctuations. Phys. Rev. D 104, 085001 (2021). https://doi.org/10. 1103/PhysRevD.104.085001

[151] V. Despoja, M. S!unjics, L. Marus!ics, Nonlocal microscopic theory of Casimir forces at finite tempera- ture. Phys. Rev. B 83, 165421 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.165421

[152] R. Esquivel, V.B. Svetovoy, Correction to the Casimir force due to the anomalous skin effect. Phys. Rev. A 69, 062102 (2004). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.69.062102

[153] R. Esquivel-Sirvent, V. Svetovoy, Nonlocal thin films in calculations of the Casimir force. Phys. Rev. B 72(4), 045443 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.045443

[154] V. Svetovoy, R. Esquivel, Nonlocal impedances and the Casimir entropy at low temperatures. Phys. Rev. E 72(3), 036113 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevE.72.036113

[155] B.E. Sernelius, Effects of spatial dispersion on electromagnetic surface modes and on modes associ- ated with a gap between two half spaces. Phys. Rev. B 71, 235114 (2005). https://doi.org/10.1103/ PhysRevB.71.235114

[156] G. Metalidis, P. Bruno, Magnetic anisotropy due to the Casimir effect. Phys. Rev. A 81, 022123 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.81.022123

[157] F. Chen, U. Mohideen, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Experimental test for the conduc- tivity properties from the Casimir force between metal and semiconductor. Phys. Rev. A 74, 022103 (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.74.022103

[158] A.D. Rakics, A.B. Djuris!ics, J.M. Elazar, M.L. Majewski, Optical properties of metallic films for vertical-cavity optoelectronic devices. App. Opt. 37(22), 5271–5283 (1998). https://doi.org/10.1364/ AO.37.005271

[159] R.L. Olmon, B. Slovick, T.W. Johnson, D. Shelton, S.-H. Oh, G.D. Boreman, M.B. Raschke,Optical dielectric function of gold. Phys. Rev. B 86(23), 235147 (2012). https://doi.org/10.1103/PhysRevB. 86.235147

[160] D. Aspnes, Spectroscopic ellipsometry–past, present, and future. Thin Solid Films 571, 334–344 (2014). https://doi.org/10.1016/j.tsf.2014.03.056

[161] P.L. Potapov, H.-J. Engelmann, E. Zschech, M. Stöger-Pollach, Measuring the dielectric constant of materials from valence EELS. Micron 40(2), 262–268 (2009). https://doi.org/10.1016/j.micron. 2008.07.006

[162] P.R. Griffiths, Fourier transform infrared spectrometry. Science 222(4621), 297–302 (1983). https:// doi.org/10.1126/science.6623077

[163] A. Dutta, Chapter 4 - fourier transform infrared spectroscopy, in Spectroscopic Methods for Nano- materials Characterization. Micro and Nano Technologies. ed. by S. Thomas, R. Thomas, A.K. Zachariah, R.K. Mishra (Elsevier, Amsterdam, 2017), pp.73–93. https://doi.org/10.1016/B978-0- 323-46140-5.00004-2

[164] A. Lambrecht, S. Reynaud, Casimir force between metallic mirrors. Eur. Phys. J. D 8(3), 309–318 (2000). https://doi.org/10.1007/s100530050041

[165] P.-T. Shen, Y. Sivan, C.-W. Lin, H.-L. Liu, C.-W. Chang, S.-W. Chu, Temperature-and roughness- dependent permittivity of annealed/unannealed gold films. Opt. Express 24(17), 19254–19263 (2016). https://doi.org/10.1364/OE.24.019254

[166] C. Huang, C.T. Pan, C.W. Tseng, C.S. Yang, Effects of annealing on the electrical and surface properties of gold thin films. Thin Solid Films 518(24), 7565–7570 (2010). https://doi.org/10.1016/ j.tsf.2010.04.093

[167] M. Dhital, U. Mohideen, A brief review of some recent precision Casimir force measurements. Physics 6(2), 891–904 (2024). https://doi.org/10.3390/physics6020055

[168] I. Brevik, S.A. Ellingsen, K.A. Milton, Thermal corrections to the Casimir effect. New J. Phys.8(10), 236 (2006). https://doi.org/10.1088/1367-2630/8/10/236

[169] J. Høye, I. Brevik, J. Aarseth, K. Milton, Does the transverse electric zero mode contribute to the Casimir effect for a metal? Phys. Rev. E 67(5), 056116 (2003). https://doi.org/10.1103/PhysRevE. 67.056116

[170] G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Casimir effect invalidates the Drude model for transverse electric evanescent waves. Physics 5(4), 952–967 (2023)

[171] V. Nesterenko, Plasma model and Drude model permittivities in Lifshitz formula. Eur. Phys. J. C 82(10), 874

(2022). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10842-8

[172] A. Banishev, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, U. Mohideen, Demonstration of the Casimir force between ferromagnetic surfaces of a Ni-coated sphere and a Ni-coated plate. Phys. Rev. Lett. 110(13), 137401 (2013). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.137401

[173] E.N. Velichko, G.L. Klimchitskaya, E.N. Nepomnyashchaya, Casimir effect in optoelectronic devices using ferrofluids. J. Electron. Sci. Tech. 18(1), 100024 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jnlest.2020.

[174] G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Theory-experiment comparison for the Casimir force between metallic test bodies: a spatially nonlocal dielectric response. Phys. Rev. A 105(1), 012805 (2022). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012805

[175] G. Bimonte, D. López, R.S. Decca, Isoelectronic determination of the thermal Casimir force. Phys. Rev. B 93(18), 184434 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.184434

[176] B. Ung, Y. Sheng, Interference of surface waves in a metallic nanoslit. Opt. Express 15(3), 1182–1190 (2007). https://doi.org/10.1364/OE.15.001182

[177] P. Rodriguez-Lopez, W.J. Kort-Kamp, D.A. Dalvit, L.M. Woods, Casimir force phase transitions in the graphene family. Nat. Commun. 8(1), 14699 (2017). https://doi.org/10.1038/ncomms14699

[178] P.D. Anh, Q.K. Quang, T.T. Thuy, V.T. Huong, N. Van Thanh, N.A. Viet, van der Waals and Casimir interactions of some graphene, material plate and CNTs systems. Comm. Phys. 20(4), 289–289 (2010). https://doi.org/10.15625/0868-3166/20/4/2283

[179] G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, The Casimir force between two graphene sheets: 2D Fresnel reflection coefficients, contributions of different polarizations, and the role of evanescent waves. Physics 5(4), 1013–1030 (2023). https://doi.org/10.3390/physics5040066 218 R. Esquivel-Sirvent et al.

[180] L. Wang, H. Sun, Y. Jia, L. Ge, Z. Ji, K. Gong, Casimir interaction with black phosphorus sheets. Opt. Express 31(9), 15204–15213 (2023). https://doi.org/10.1364/OE.489635

[181] A.A. Balandin, F. Kargar, T.T. Salguero, R.K. Lake, One-dimensional van der Waals quantum mate- rials. Mater. Today 55, 74–91 (2022). https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.03.015

[182] P. Rodriguez-Lopez, M. Antezza, Casimir-Lifshitz force with graphene: role of spatial nonlocality and of losses. Phys. Rev. B 112(3), 035412 (2025). https://doi.org/10.1103/vwm1-x3vw

[183] M. Boström, M.R. Khan, H.R. Gopidi, I. Brevik, Y. Li, C. Persson, O. Malyi, Tuning the Casimir- Lifshitz force with gapped metals. Phys. Rev. B 108(16), 165306 (2023). https://doi.org/10.1103/ PhysRevB.108.165306

[184] P. Thiyam, P. Parashar, K.V. Shajesh, O.I. Malyi, M. Boström, K.A. Milton, I. Brevik, C. Persson, Distance-dependent sign reversal in the Casimir-Lifshitz torque. Phys. Rev. Lett. 120, 131601 (2018). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.131601

[185] M. Bordag, I. Fialkovsky, D.M. Gitman, D. Vassilevich, Casimir interaction between a perfect con- ductor and graphene described by the dirac model. Phys. Rev. B 80(24), 245406 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.80.245406

[186] I.V. Fialkovsky, V.N. Marachevsky, D.V. Vassilevich, Finite-temperature Casimir effect for graphene. Phys. Rev. B 84(3), 035446 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.84.035446

[187] M. Bordag, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, V.M. Petrov, Quantum field theoretical descrip- tion for the reflectivity of graphene. Phys. Rev. D 91(4), 045037 (2015). https://doi.org/10.1103/ PhysRevD.91.045037

[188] M. Bordag, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, V.M. Petrov, Erratum: Quantum field theoreti- cal description for the reflectivity of graphene [Phys. Rev. D 91, 045037 (2015)]. Phys. Rev. D 93(8), 089907 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.91.045037

[189] M. Bordag, I. Fialkovskiy, D. Vassilevich, Enhanced Casimir effect for doped graphene. Phys. Rev. B 93(7), 075414 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.075414

[190] M. Bordag, I. Fialkovskiy, D. Vassilevich, Erratum: Enhanced Casimir effect for doped graphene [Phys. Rev. B 93, 075414 (2016)]. Phys. Rev. B 95(11), 119905 (2017). https://doi.org/10.1103/ PhysRevB.93.075414

[191] G. Bimonte, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Thermal effect in the casimir force for graphene and graphene-coated substrates: impact of nonzero mass gap and chemical potential. Phys. Rev. B 96, 115430 (2017). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.115430

[192] G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Quantum field theoretical description of the casimir effect between two real graphene sheets and thermodynamics. Phys. Rev. D 102, 016006 (2020). https://

doi.org/10.1103/PhysRevD.102.016006

[193] G.L. Klimchitskaya, C.C. Korikov, V.M. Mostepanenko, O.Y. Tsybin, Impact of mass-gap on the dispersion interaction of nanoparticles with graphene out of thermal equilibrium. Appl. Sci. 13(13), 7511 (2023). https://doi.org/10.3390/app13137511

[194] G.L. Klimchitskaya, C.C. Korikov, V.M. Mostepanenko, Nonequilibrium Casimir Polder force between nanoparticles and graphene-coated silica plate: combined effect of the chemical potential and mass gap. Symmetry 16(3), 320 (2024). https://doi.org/10.3390/sym16030320

[195] L.A. Falkovsky, Optical properties of graphene and IV–VI semiconductors. Phys. Usp. 51(9),

887 (2008)

[196] L. Fumagalli, A. Esfandiar, R. Fabregas, S. Hu, P. Ares, A. Janardanan, Q. Yang, B. Radha, T. Taniguchi, K. Watanabe, G. Gomila, K.S. Novoselov, A.K. Geim, Anomalously low dielectric constant of confined water. Science 360(6395), 1339–1342 (2018). https://doi.org/10.1126/science.aat4191

[197] H. Yang, G. Ji, M. Choi, S. Park, H. An, H.-T. Lee, J. Jeong, Y.D. Park, K. Kim, N. Park, J. Jeong, D.-S. Kim, H.-R. Park, Suppressed terahertz dynamics of water confined in nanometer gaps. Sci. Adv. 10(17), 7315 (2024). https://doi.org/10.1126/sciadv.adm7315

[198] M. Boström, C. Persson, B.E. Sernelius, Casimir force between atomically thin gold films. Eur. Phys. J. B 86(2), 43 (2013). https://doi.org/10.1140/epjb/e2012-31051-9

[199] M. Boström, S. Kuthe, S. Carretero-Palacios, V. Esteso, Y. Li, I. Brevik, H.R. Gopidi, O.I. Malyi, B. Glaser, C. Persson, Understanding ice and water film formation on soil particles by combining density functional theory and Casimir-Lifshitz forces. Phys. Rev. B 108(12), 125434 (2023). https:// doi.org/10.1103/PhysRevB.108.125434

[200] S. Kuthe, M. Boström, W. Chen, B. Glaser, C. Persson, Exploring wettability of liquid iron on refractory oxides with the sessile drop technique and density functional-derived Hamaker constants. ACS Appl. Mater. Interfaces. 17(10), 16173–16186 (2025). https://doi.org/10.1021/acsami.4c21877

[201] N. Argaman, G. Makov, Density functional theory: an introduction. Am. J. Phys. 68(1), 69–79 (2000). https://doi.org/10.1119/1.19375

[202] E. Engel, R.M. Dreizler, Density functional theory: an advanced course (Springer, Berlin, 2011). https://doi.org/10.1007/978-3-642-14090-7

[203] K. Burke, Perspective on density functional theory. J. Chem. Phys. 136(15) (2012). https://doi.org/10.1063/1.4704546

[204] F. Flory, L. Escoubas, G. Berginc, Optical properties of nanostructured materials: a review. J. Nanophot. 5(1), 052502–052502 (2011). https://doi.org/10.1117/1.3609266

[205] Y. Feng, H. Bai, M. An, Y. Wu, X. Wang, Density functional theory study of the electronic and optical properties of SnSe2 /MoSe2 heterostructures under strain and electric field: implications for optoelectronic devices. ACS App. Nano Mat. 6(17), 15795–15806 (2023). https://doi.org/10.1021/ acsanm.3c02635

[206] P. Hohenberg, W. Kohn, Inhomogeneous electron gas. Phys. Rev. 136, 864–871 (1964). https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B864

[207] D.C. Langreth, B.I. Lundqvist, S.D. Chakarova-Käck, V.R. Cooper, M. Dion, P. Hyldgaard, A. Kelkkanen, J. Kleis, L. Kong, S. Li, P.G. Moses, E. Murray, A. Puzder, H. Rydberg, E. Schröder, T. Thonhauser, A density functional for sparse matter. J. Phys.: Cond. Matt. 21(8), 084203 (2009). https://doi.org/10.1088/0953-8984/21/8/084203

[208] T. Thonhauser, V.R. Cooper, S. Li, A. Puzder, P. Hyldgaard, D.C. Langreth, Van der Waals density functional: self-consistent potential and the nature of the van der Waals bond. Phys. Rev. B 76(12), 125112 (2007). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.76.125112

[209] M. Mura, A. Gulans, T. Thonhauser, L. Kantorovich, Role of van der Waals interaction in forming molecule-metal junctions: flat organic molecules on the Au (111) surface. Phys. Chem. Chem. Phys. 12(18), 4759–4767 (2010). https://doi.org/10.1039/B920121A

[210] S. Grimme, J. Antony, S. Ehrlich, H. Krieg, A consistent and accurate ab initio parametrization of density functional dispersion correction (DFT-D) for the 94 elements H-Pu. J. Chem. Phys. 132(15) (2010). https://doi.org/10.1063/1.3382344

[211] P. Sony, P. Puschnig, D. Nabok, C. Ambrosch-Draxl, Importance of van der Waals interaction for organic molecule-metal junctions: adsorption of thiophene on Cu (110) as a prototype. Phys. Rev. Lett. 99(17), 176401 (2007). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.176401

[212] S.D. Chakarova-Käck, Ø. Borck, E. Schröder, B.I. Lundqvist, Adsorption of phenol on graphite (0001) and α-Al2 2O3 (0001): nature of van der Waals bonds from first-principles calculations. Phys. Rev. B 74(15), 155402 (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.74.155402

[213] A.K. Kelkkanen, B.I. Lundqvist, J.K. Nørskov, van der Waals effect in weak adsorption affecting trends in adsorption, reactivity, and the view of substrate nobility. Phys. Rev. B 83(11), 113401 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.113401

[214] A.A. Buchachenko, G. Cha asiłński, M.M. Szczkessniak, Europium dimer: van der Waals molecule with extremely weak antiferromagnetic spin coupling. J. Chem. Phys. 131(24) (2009). https://doi.org/10.1063/1.3282332

[215] A. Aguado, A. Largo, A. Vega, L.C. Balbás, On the electric dipole moments of small sodium clusters from different theoretical approaches. Chem. Phys. 399, 252–257 (2012). https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2011.07.032

[216] J. Tao, J.P. Perdew, A. Ruzsinszky, Long-range van der Waals attraction and alkali-metal lattice constants. Phys. Rev. B 81(23), 233102 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.233102

[217] J. Klimes!, D.R. Bowler, A. Michaelides, van der Waals density functionals applied to solids. Phys. Rev. B 83(19), 195131 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.195131

[218] S. Grimme, Semiempirical GGA-type density functional constructed with a long-range dispersion correction. J. Comput. Chem. 27(15), 1787–1799 (2006). https://doi.org/10.1002/jcc.20495

[219] E.R. McNellis, J. Meyer, K. Reuter, Azobenzene at coinage metal surfaces: role of dispersive van der Waals interactions. Phys. Rev. B 80(20), 205414 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.80.

[220] M. Dion, H. Rydberg, E. Schröder, D.C. Langreth, B.I. Lundqvist, van der Waals densityfunctional for general geometries. Phys. Rev. Lett. 92, 246401 (2004). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.92.

[221] O. Gunnarsson, B.I. Lundqvist, Exchange and correlation in atoms, molecules, and solids by the spin- density-functional formalism. Phys. Rev. B 13(10), 4274 (1976). https://doi.org/10.1103/PhysRevB. 13.4274 220 R. Esquivel-Sirvent et al.

[222] D.C. Langreth, S.H. Vosko, Response functions and nonlocal approximations. In: Density Functional Theory of Many-Fermion Systems. Adv. Quantum Chem., vol. 21, ed. by P.-O. Löwdin (Academic Press, San Diego, 1990), pp.175–199. https://doi.org/10.1016/S0065-3276(08)60597-3

[223] G. Kresse, J. Furthmüller, Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set. Phys. Rev. B 54(16), 11169 (1996). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.54.

[224] E.A. Moore, L.E. Smart, Optical properties of solids, pp. 283–314. (CRC Press, Boca Raton, 2020). Chap. 8. https://doi.org/10.1201/9780429027284

[225] J. Zamora, T. Bautista, N.S. Portillo-Vélez, A. Reyes-Montero, H. Pfeiffer, F. Sánchez-Ochoa, H.A. Lara-García, Magnetic/optical assessments of RFeO3 (R=La, Pr, Nd, and Sm) ceramics: an experi- mental and theoretical discernment. J. Alloy. Compd. 971, 172646 (2024). https://doi.org/10.1016/j. jallcom.2023.172646

[226] H. Ehrenreich, H.R. Philipp, Optical properties of Ag and Cu. Phys. Rev. 128, 1622–1629 (1962). https://doi.org/10.1103/PhysRev.128.1622

[227] H.R. Philipp, H. Ehrenreich, Optical properties of semiconductors. Phys. Rev. 129, 1550–1560 (1963). https://doi.org/10.1103/PhysRev.129.1550

[228] M. Xu, J.-Y. Yang, S. Zhang, L. Liu, Role of electron-phonon coupling in finite-temperature dielectric functions of Au, Ag, and Cu. Phys. Rev. B 96, 115154 (2017). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.

[229] T. Zhang, H. Qi, Z. Liao, Y.D. Horev, L.A. Panes-Ruiz, P.S. Petkov, Z. Zhang, R. Shivhare, P. Zhang, K. Liu, V. Bezugly, S. Liu, Z. Zheng, S. Mannsfeld, T. Heine, G. Cuniberti, H. Haick, E. Zschech, U. Kaiser, R. Dong, X. Feng, Engineering crystalline quasi-two-dimensional polyaniline thin film with enhanced electrical and chemiresistive sensing performances. Nat. Commun. 10(1), 4225 (2019). https://doi.org/10.1038/s41467-019-11921-3

[230] C. Kittel, P. McEuen, Introduction to solid state physics (Wiley, Hoboken, New Jersey, 2005)

[231] M. Born, K. Huang, Dynamical theory of crystal lattices (Oxford University Press, New York, 1996). https://doi.org/10.1093/oso/9780192670083.001.0001

[232] X. Gonze, C. Lee, Dynamical matrices, Born effective charges, dielectric permittivity tensors, and interatomic force constants from density-functional perturbation theory. Phys. Rev. B 55, 10355– 10368 (1997).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.55.10355

[233] T.-R. Hsu, MEMS and microsystems: design, manufacture, and nanoscale engineering, 2nd edn. (Wiley, New Jersey, 2008)

[234] S. Chen, Y. Zhang, X. Hong, J. Li, Technologies and applications of silicon-based micro-optical electromechanical systems: a brief review. J. Semicond. 43(8), 081301 (2022). https://doi.org/10. 1088/1674-4926/43/8/081301

[235] J. Nunes, H. Stone, Introduction: microfluidics. Chem. Rev. 122(7), 6919–6920 (2022). https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00052

[236] F.M. Serry, D. Walliser, G.J. Maclay, The anharmonic Casimir oscillator (ACO)-the Casimir effect in a model microelectromechanical system. J. Microelectromech. Syst. 4(4), 193–205 (1995). https://doi.org/10.1109/84.475546

[237] F.M. Serry, D. Walliser, G.J. Maclay, The role of the Casimir effect in the static deflection and stiction of membrane strips in microelectromechanical systems (MEMS). J. Appl. Phys. 84(5), 2501–2506 (1998). https://doi.org/10.1063/1.368410

[238] L. Wen-Hui, Z. Ya-Pu, Dynamic behaviour of nanoscale electrostatic actuators. Chin. Phys. Lett. 20(11), 2070 (2003). https://doi.org/10.1088/0256-307X/20/11/049

[239] W.-H. Lin, Y.-P. Zhao, Nonlinear behavior for nanoscale electrostatic actuators with Casimir force. Chaos Solit. Fract. 23(5), 1777–1785 (2005). https://doi.org/10.1016/j.chaos.2004.07.007

[240] W.-H. Lin, Y.-P. Zhao, Influence of damping on the dynamical behavior of the electrostatic parallel- plate and torsional actuators with intermolecular forces. Sensors 7(12), 3012–3026 (2007). https://doi.org/10.3390/s7123012

[241] R.C. Batra, M. Porfiri, D. Spinello, Effects of Casimir force on pull-in instability in micromembranes. Europhys. Lett. 77(2), 20010 (2007). https://doi.org/10.1209/0295-5075/77/20010

[242] R. Soroush, A. Koochi, A. Kazemi, A. Noghrehabadi, H. Haddadpour, M. Abadyan, Investigating the effect of Casimir and van der Waals attractions on the electrostatic pull-in instability of nano-actuators. Phys. Scr. 82(4), 045801 (2010). https://doi.org/10.1088/0031-8949/82/04/045801

[243] J. Abdi, A. Koochi, A.S. Kazemi, M. Abadyan, Modeling the effects of size dependence and dispersion forces on the pull-in instability of electrostatic cantilever NEMS using modified couple stress theory. Smart Mater. Struct. 20(5), 055011 (2011). https://doi.org/10.1088/0964-1726/20/5/055011

[244] H.M. Ouakad, J.E. AlQasimi, Comprehensive analytical approximations of the pull-in characteristics of an electrostatically actuated nanobeam under the influences of intermolecular forces. Actuators 7(1) (2018). https://doi.org/10.3390/act7010003

[245] N.A. Khan, M. Sulaiman, B. Lu, ANN based optimization of nano-beam oscillations with intermolec- ular forces and geometric nonlinearity. Int. J. Solids Struct. 304, 113054 (2024). https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2024.113054

[246] D. Van Hieu, Nonlinear vibration of functionally graded electrostatically actuated microbeams con- sidering the influence of intermolecular forces with zero initial conditions. Mech. Compos. Mater. 60(3), 575–592 (2024). https://doi.org/10.1007/s11029-024-10211-4

[247] R. Özmen, I. Esen, The Casimir, van der Waals, and electrostatic forces effects on the response of magneto-electro-elastic nanosensor/switch beams under thermal environment. Mech. Based Des. Struct. Mach. 52(10), 8294–8320 (2024). https://doi.org/10.1080/15397734.2024.2318615

[248] T. Yı ıld z, I. Esen, On the effect of the Casimir, van der Waals and electrostatic forces on the thermomechanical buckling of sandwich smart piezo magnetic nanosensor/switch plates. Microsyst. Technol. 31, 1525–1545 (2025). https://doi.org/10.1007/s00542-024-05813-w

[249] G. Palasantzas, J.T.M. DeHosson, Phase maps of microelectromechanical switches in the presence of the Casimir force and finite plasmon frequency corrections. J. Appl. Phys. 99(8) (2006). https://doi.org/10.1063/1.2189210

[250] G.L. Klimchitskaya, A.S. Korotkov, V.V. Loboda, V.M. Mostepanenko, Role of the Casimir force in micro-and nanoelectromechanical pressure sensors. Europhys. Lett. 146(6), 66004 (2024). https:// doi.org/10.1209/0295-5075/ad4fbb

[251] D. Van Hieu, D.Q. Chan, B.G. Phi, Analysis of nonlinear vibration and instability of electrostatic functionally

graded micro-actuator based on nonlocal strain gradient theory considering thickness effect. Microsyst. Technol. 28(8), 1845–1865 (2022). https://doi.org/10.1007/s00542-022-05321-9

[252] R. Bensalem, M.Y. Elsayed, H.H. Tawfik, F. Nabki, M.N. El-Gamal, Enhancing linearity in parallel- plate MEMS varactors through repulsive actuation. Micro 3(4), 811–821 (2023). https://doi.org/10. 3390/micro3040057

[253] R. Lin, W. Wang, Structural dynamics of microsystems–current state of research and future directions. Mech. Syst. Signal Process. 20(5), 1015–1043 (2006).https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.08.013

[254] W.H. Pernice, M. Li, D. Garcia-Sanchez, H.X. Tang, Analysis of short range forces in opto-mechanical devices with a nanogap. Opt. Express 18(12), 12615–12621 (2010). https://doi.org/10.1364/OE.18.

[255] M. Dequesnes, S.V. Rotkin, N.R. Aluru, Calculation of pull-in voltagesfor carbon-nanotube-based nanoelectromechanical switches. Nanotechnology 13(1), 120 (2002). https://doi.org/10.1088/0957-4484/13/1/325

[256] A. Sircar, P.K. Patra, R.C. Batra, Casimir force and its effects on pull-in instability modelled using molecular dynamics simulations. Proc. R. Soc. A 476(2242), 20200311 (2020). https://doi.org/10. 1098/rspa.2020.0311

[257] G. Palasantzas, J.T.M.D. Hosson, Pull-in characteristics of electromechanical switches in the presence of Casimir forces: influence of self-affine surface roughness. Phys. Rev. B 72, 115426 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.115426

[258] C. Genet, A. Lambrecht, P.M. Neto, S. Reynaud, The Casimir force between rough metallic plates. Europhys. Lett. 62(4), 484 (2003). https://doi.org/10.1209/epl/i2003-00374-9

[259] A. Gusso, Energy loss mechanism for suspended micro-and nanoresonators due to the Casimir force. Phys. Rev. B 81(3), 035425 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.035425

[260] A. Gusso, Phenomenological modeling of long range noncontact friction in micro-and nanoresonators. J. Appl. Phys. 110(6) (2011). https://doi.org/10.1063/1.3638456

[261] H.B. Chan, V.A. Aksyuk, R.N. Kleiman, D.J. Bishop, F. Capasso, Nonlinear micromechanical Casimir oscillator. Phys. Rev. Lett. 87(21), 211801 (2001). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.211801

[262] J. Zou, Z. Marcet, A.W. Rodriguez, M.T.H. Reid, A.P. McCauley, I.I. Kravchenko, T. Lu, Y. Bao, S.G. Johnson, H.B. Chan, Casimir forces on a silicon micromechanical chip. Nat. Commun. 4(1),

1845 (2013). https://doi.org/10.1038/ncomms2842 222 R. Esquivel-Sirvent et al.

[263] A. Stange, M. Imboden, J. Javor, L.K. Barrett, D.J. Bishop, Building a Casimir metrology platform with a commercial MEMS sensor. Microsyst. Nanoeng. 5(1), 14 (2019). https://doi.org/10.1038/ s41378-019-0054-5

[264] J. Javor, Z. Yao, M. Imboden, D.K. Campbell, D.J. Bishop, Analysis of a Casimir-driven parametric amplifier with resilience to Casimir pull-in for MEMS single-point magnetic gradiometry. Microsyst. Nanoeng. 7(1), 73 (2021). https://doi.org/10.1038/s41378-021-00289-4

[265] J. Javor, M. Imboden, A. Stange, Z. Yao, D.K. Campbell, D.J. Bishop, Zeptometer metrology using the Casimir effect. J. Low Temp. Phys. 208(1), 147–159 (2022). https://doi.org/10.1007/s10909-021- 02650-3

[266] A. Koochi, A. Kazemi, F. Khandani, M. Abadyan, Influence of surface effects on size-dependent instability of nano-actuators in the presence of quantum vacuum fluctuations. Phys. Scr. 85(3), 035804 (2012). https://doi.org/10.1088/0031-8949/85/03/035804

[267] E. Radi, G. Bianchi, A. Nobili, Bounds to the pull-in voltage of a MEMS/NEMS beam with surface elasticity. Appl. Math. Model. 91, 1211–1226 (2021). https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.10.031

[268] G.M. Whitesides, B. Grzybowski, Self-assembly at all scales. Science 295(5564), 2418–2421 (2002). https://doi.org/10.1126/science.1070821

[269] G.M. Whitesides, J.P. Mathias, C.T. Seto, Molecular self-assembly and nanochemistry: a chemical strategy for the synthesis of nanostructures. Science 254(5036), 1312–1319 (1991). https://doi.org/10.1126/science.1962191

[270] X. Zhang, X. Dai, L. Gao, D. Xu, H. Wan, Y. Wang, L.-T. Yan, The entropy-controlled strategy in self-assembling systems. Chem. Soc. Rev. 52(19), 6806–6837 (2023). https://doi.org/10.1039/ D3CS00347G

[271] K.L. Young, M.R. Jones, J. Zhang, R.J. Macfarlane, R. Esquivel-Sirvent, R.J. Nap, J. Wu, G.C. Schatz, B. Lee, C.A. Mirkin, Assembly of reconfigurable one-dimensional colloidal superlattices due to a synergy of fundamental nanoscale forces. Proc. Nat. Acad. Sci. 109(7), 2240–2245 (2012). https:// doi.org/10.1073/pnas.1119301109

[272] V. Agmo Hernández, An overview of surface forces and the DLVO theory. ChemTexts 9(4), 10 (2023). https://doi.org/10.1007/s40828-023-00182-9

[273] B. Küçüköz, O.V. Kotov, A. Canales, A.Y. Polyakov, A.V. Agrawal, T.J. Antosiewicz, T.O. Shegai, Quantum trapping and rotational self-alignment in triangular Casimir microcavities. Sci. Adv. 10(17), 1825 (2024). https://doi.org/10.1126/sciadv.adn1825

[274] M. Hos!ková, O.V. Kotov, B. Küçüköz, C.J. Murphy, T.O. Shegai, Casimir self-assembly: a platform for measuring nanoscale surface interactions in liquids. Proc. Nat. Acad. Sci. 122(31), 2505144122 (2025). https://doi.org/10.1073/pnas.2505144122

[275] G. Gómez-Santos, Thermal van der Waals interaction between graphene layers. Phys. Rev. B 80, 245424 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.80.245424

[276] C. Henkel, K. Joulain, J.-P. Mulet, J.-J. Greffet, Radiation forces on small particles in thermal near fields. J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 4(5), 109–114 (2002). https://doi.org/10.1088/1464-4258/4/5/356

[277] M. Antezza, L.P. Pitaevskii, S. Stringari, New asymptotic behavior of the surface-atom force out of thermal equilibrium. Phys. Rev. Lett. 95(11), 113202 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett. 95.113202

[278] J.M. Obrecht, R.J. Wild, M. Antezza, L.P. Pitaevskii, S. Stringari, E.A. Cornell, Measurement of the temperature dependence of the Casimir-Polder force. Phys. Rev. Lett. 98(6), 063201 (2007). https:// doi.org/10.1103/PhysRevLett.98.063201

[279] M. Antezza, L.P. Pitaevskii, S. Stringari, V.B. Svetovoy, Casimir-Lifshitz force out of thermalequilib- rium and asymptotic nonadditivity. Phys. Rev. Lett. 97(22), 223203 (2006). https://doi.org/10.1103/ PhysRevLett.97.223203

[280] M. Antezza, L.P. Pitaevskii, S. Stringari, V.B. Svetovoy, Casimir-Lifshitz force out of thermal equi- librium. Phys. Rev. A 77(2), 022901 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.77.022901

[281] G. Bimonte, T. Emig, M. Krüger, M. Kardar, Dilution and resonance-enhanced repulsion in nonequi- librium fluctuation forces. Phys. Rev. A 84(4), 042503 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevA. 84.042503

[282] F. Intravaia, H. Haakh, C. Henkel, Temperature dependence of the plasmonic Casimir interaction. Phys. Rev. A 82(1), 012507 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.82.012507

[283] G.-L. Ingold, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Nonequilibrium effects in the Casimir force between two similar metallic plates kept at different temperatures. Phys. Rev. A 101(3), 032506 (2020). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.032506

[284] S.G. Castillo-López, R. Esquivel-Sirvent, G. Pirruccio, C. Villarreal, Casimir forces out of thermal equilibrium near a superconducting transition. Sci. Rep. 12(1), 2905 (2022). https://doi.org/10.1038/ s41598-022-06866-5

[285] H. Iizuka, S. Fan, Exterior tuning and switching of non-equilibrium Casimir force. J. Opt. Soc. Am. B 38(1), 151–158 (2021). https://doi.org/10.1364/JOSAB.405606

[286] G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, Casimir-Polder interaction of an atom with a cavity wall made of phase-change material out of thermal equilibrium. Atoms 9(1), 4 (2021). https://doi.org/10. 3390/atoms9010004

[287] Y. Jeyar, K. Austry, M. Luo, B. Guizal, H.B. Chan, M. Antezza, Casimir-Lifshitz force between graphene-based structures out of thermal equilibrium. Phys. Rev. B 108(11), 115412 (2023). https:// doi.org/10.1103/PhysRevB.108.115412

[288] G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, O.Y. Tsybin, Casimir-Polder attraction andrepulsion between nanoparticles and graphene in out-of-thermal-equilibrium conditions. Phys. Rev. B 105(19), 195430 (2022). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.195430

[289] G.L. Klimchitskaya, C.C. Korikov, V.M. Mostepanenko, O.Y. Tsybin, Nonequilibrium Casimir Polder interaction between nanoparticles and substrates coated with gapped graphene. Symmetry 15(8), 1580 (2023). https://doi.org/10.3390/sym15081580

[290] G.L. Klimchitskaya, C.C. Korikov, V.M. Mostepanenko, O.Y. Tsybin, Correction: Klimchitskaya et al. nonequilibrium Casimir-Polder interaction between nanoparticles and substrates coated with gapped graphene. symmetry 2023, 15, 1580. Symmetry 16(3), 274 (2024). https://doi.org/10.3390/ sym15081580

[291] G.L. Klimchitskaya, C.C. Korikov, V.M. Mostepanenko, Polarization tensor in spacetime of three dimensions and quantum field-theoretical description of the nonequilibrium Casimir force in graphene systems. Phys. Rev. A 111(1), 012812 (2025). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.012812

[292] G. Bimonte, Scattering approach to Casimir forces and radiative heat transfer for nanostructured surfaces out of thermal equilibrium. Phys. Rev. A 80(4), 042102 (2009). https://doi.org/10.1103/ PhysRevA.80.042102

[293] M. Krüger, T. Emig, M. Kardar, Nonequilibrium electromagnetic fluctuations: heat transfer and inter- actions. Phys. Rev. Lett. 106(21), 210404 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.210404

[294] M. Krüger, T. Emig, G. Bimonte, M. Kardar, Non-equilibrium Casimir forces: spheres and sphere- plate. Europhys. Lett. 95(2), 21002 (2011). https://doi.org/10.1209/0295-5075/95/21002

[295] R. Messina, M. Antezza, Casimir-Lifshitz force out of thermal equilibrium and heat transfer between arbitrary bodies. Europhys. Lett. 95(6), 61002 (2011). https://doi.org/10.1209/0295-5075/95/61002

[296] R. Messina, M. Antezza, Scattering-matrix approach to Casimir-Lifshitz force and heat transfer out of thermal equilibrium between arbitrary bodies. Phys. Rev. A 84(4), 042102 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.84.042102

[297] M. Krüger, G. Bimonte, T. Emig, M. Kardar, Trace formulas for nonequilibrium Casimir interactions, heat radiation, and heat transfer for arbitrary objects. Phys. Rev. B 86(11), 115423 (2012). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.86.115423

[298] V.A. Golyk, M. Krüger, M.T.H. Reid, M. Kardar, Casimir forces between cylinders at different temperatures. Phys. Rev. D 85(6), 065011 (2012). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.85.065011

[299] A. Noto, R. Messina, B. Guizal, M. Antezza, Casimir-Lifshitz force out of thermal equilibrium between dielectric gratings. Phys. Rev. A 90(2), 022120 (2014). https://doi.org/10.1103/PhysRevA. 90.022120

[300] R. Messina, M. Antezza, Three-body radiative heat transfer and Casimir-Lifshitz force out of ther- mal equilibrium for arbitrary bodies. Phys. Rev. A 89(5), 052104 (2014). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.89.052104

[301] I. Latella, P. Ben-Abdallah, S.-A. Biehs, M. Antezza, R. Messina, Radiative heat transfer and nonequi- librium Casimir-Lifshitz force in many-body systems with planar geometry. Phys. Rev. B 95(20), 205404 (2017). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.205404

[302] F. Tajik, Z. Babamahdi, M. Sedighi, A.A. Masoudi, G. Palasantzas, Dependence of non-equilibrium Casimir forces on material optical properties toward chaotic motion during device actuation. Chaos 29(9), 093126 (2019). https://doi.org/10.1063/1.5124308

[303] F. Tajik, A. Masoudi, Z. Babamahdi, M. Sedighi, G. Palasantzas, Sensitivity of nonequilibrium Casimir forces on low frequency optical properties toward chaotic motion of microsystems: Drude vs plasma model. Chaos 30(2), 90 (2020). https://doi.org/10.1063/1.5140076 224 R. Esquivel-Sirvent et al.

[304] H. Iizuka, S. Fan, Control of non-equilibrium Casimir force. Appl. Phys. Lett. 118(14), 144001 (2021). https://doi.org/10.1063/5.0043100

[305] H. Iizuka, S. Fan, Trajectory tracking through the control of non-equilibrium Casimir force. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 289, 108281 (2022). https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2022.108281

[306] E. Lustig, O. Segal, S. Saha, C. Fruhling, V.M. Shalaev, A. Boltasseva, M. Segev, Photonic time- crystals - fundamental concepts. Opt. Express 31(6), 9165–9170 (2023). https://doi.org/10.1364/OE.

[307] M.M. Asgari, P. Garg, X. Wang, M.S. Mirmoosa, C. Rockstuhl, V. Asadchy, Theory and applications of photonic time crystals: a tutorial. Adv. Opt. Phot. 16(4), 958–1063 (2024). https://doi.org/10.1364/ AOP.525163

[308] K. Sacha, Time Crystals, 1st edn. Springer series on atomic, optical, and plasma physics, vol. 114. (Springer, Switzerland, 2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-52523-1

[309] E. Galiffi, R. Tirole, S. Yin, H. Li, S. Vezzoli, P.A. Huidobro, M.G. Silveirinha, R. Sapienza, A. Alù, J.B. Pendry, Photonics of time-varying media. Adv. Phot. 4(1), 014002–014002 (2022). https://doi.org/10.1117/1.AP.4.1.014002

[310] S. Saha, O. Segal, C. Fruhling, E. Lustig, M. Segev, A. Boltasseva, V.M. Shalaev, Photonic time crystals: a materials perspective. Opt. Exp. 31(5), 8267–8273 (2023). https://doi.org/10.1364/OE.

[311] C. Caloz, Z.-L. Deck-Léger, Spacetime metamaterials–part I: general concepts. IEEE Trans. Ant. Prop. 68(3), 1569–1582 (2019). https://doi.org/10.1109/TAP.2019.2944225

[312] A.M. Shaltout, V.M. Shalaev, M.L. Brongersma, Spatiotemporal light control with active metasur- faces. Science 364(6441), 3100 (2019). https://doi.org/10.1126/science.aat3100

[313] J.R. Zurita-Sánchez, P. Halevi, Resonances in the optical response of a slab with time-periodic dielec- tric function (t). Phys. Rev. A 81, 053834 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.81.053834

[314] J.G. Gaxiola-Luna, P. Halevi, Temporal photonic (time) crystal with a square profile of both permittiv- ity ε(t) and permeability μ(t). Phys. Rev. B 103, 144306 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevB. 103.144306

[315] V. Dodonov, Current status of the dynamical Casimir effect. Phys. Script. 82(3), 038105 (2010). https://doi.org/10.1088/0031-8949/82/03/038105

[316] V.V. Dodonov, Dynamical casimir effect: 55 years later. Physics 7(2), 10 (2025). https://doi.org/10.3390/physics7020010

[317] F. Intravaia, C. Henkel, M. Antezza, Fluctuation-induced forces between atoms and surfaces: The Casimir-Polder interaction. In: Casimir Physics, pp. 345–391. (Springer, Berlin, Heidelberg, 2011). https://doi.org/10.1007/978-3-642-20288-9_11

[318] D.M. Solís, N. Engheta, Functional analysis of the polarization response in linear time-varying media: a generalization of the Kramers-Kronig relations. Phys. Rev. B 103(14), 144303 (2021). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.144303